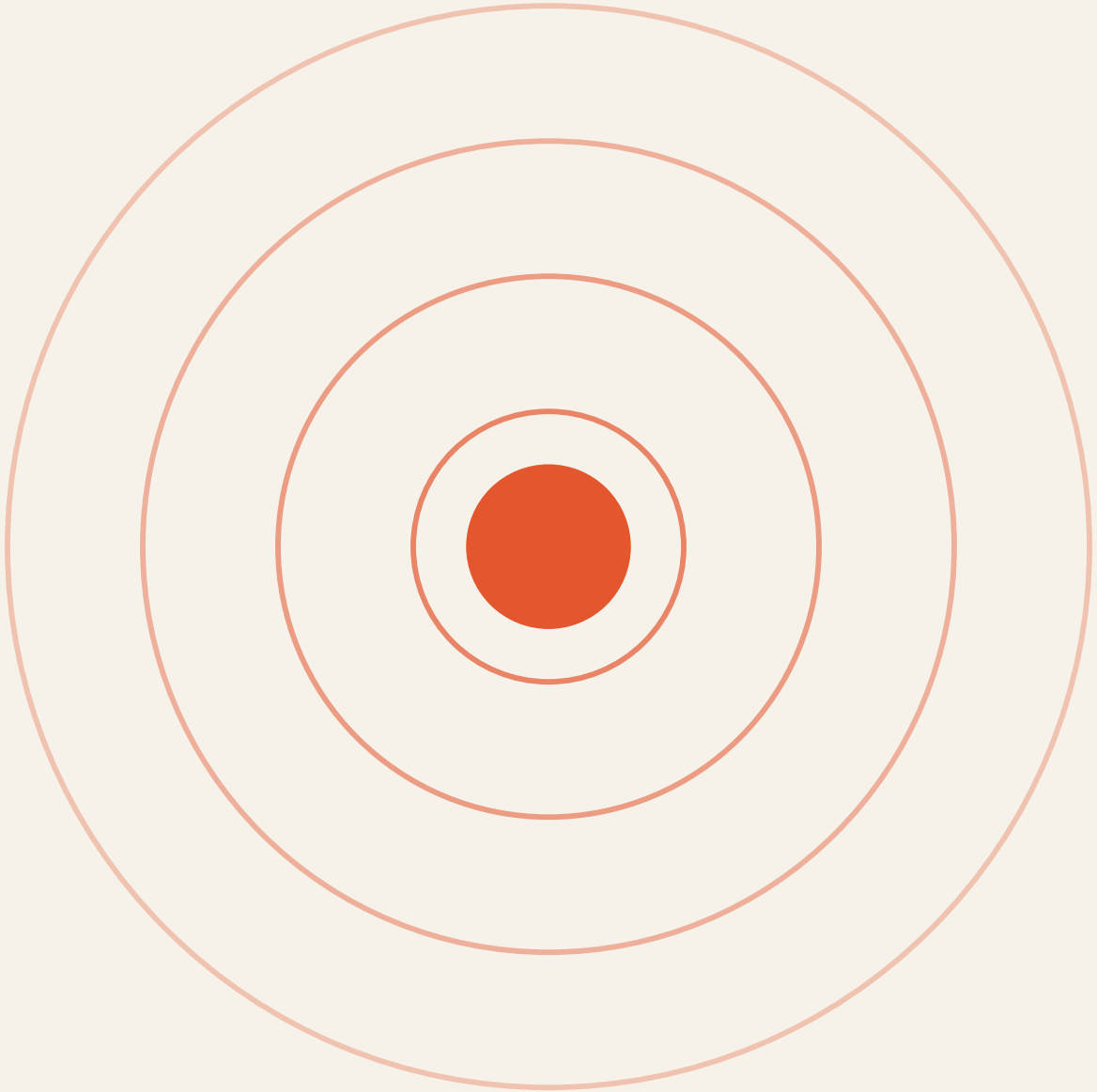
Radar del mercado eléctrico

Semana 45 de 2026
2–8 nov 2026

EDICIÓN PROVISIONAL · I3 de la semana anterior

Se actualiza sola cuando REE publique el I3 de esta semana (jueves o viernes).

Mercados diario e intradiarios, servicios de balance, baterías y demanda del sistema peninsular



Elaboración propia con datos públicos de ESIOS (REE) y OMIE

Resumen de la semana

Precio medio	Horas a precio ≤ 0	Spread diario medio	Techo arbitraje BESS	Solar capturó	Renovables
218,1	**0,0**	**180**	**522**	**67**	**47**
€/MWh	h	€/MWh	€/MW·día	% del medio	% de la generación
+5,3 % vs semana anterior	mínimo 0,8 €/MWh	máx − mín de cada día	batería 4 h, solo diario	146,7 €/MWh	máx. 77 % en un cuarto

Edición provisional: las secciones de liquidación (I3) usan la semana anterior y se actualizarán solas cuando REE publique esta (entre el jueves y el viernes).

- El precio medio del mercado diario fue de 218,1 €/MWh, +5,3 % frente a la semana anterior, con 0,0 h a precio ≤ 0. Una batería de 4 h con previsión perfecta habría podido captar hasta 522 €/MW al día.
- El precio medio cayó a 125,4 €/MWh a las 12:15 y subió a 296,3 €/MWh a las 18:45. Cada fila es un día y cada columna un cuarto de hora.
- El peor fue el domingo 8 (206 €/MW). La media diaria fue de 522 €/MW, -27,0 % frente a la semana anterior. La carga óptima se concentró entre las 03:30 y las 14:30, y la descarga entre las 07:30 y las 21:01.
- Sumando las subastas intradiarias al diario, el techo de la batería sube a 670 €/MW al día (+28 %).
- Las baterías del sistema entregaron 371 MWh con un spread capturado de 115 €/MWh (cargaron a 156 y descargaron a 271 €/MWh).
- La solar cobró de media 146,7 €/MWh, el 67 % del precio medio.
- La demanda alcanzó 34.679 MW el jueves 5 a las 10:15.
- Frente a la misma semana de 2025: precio medio 52,5 €/MWh (+315 %), techo de arbitraje 348 €/MW·día (+50 %). Techo de arbitraje acumulado en el año (4 h): 134,5 k€/MW en 45 semanas, frente a 93,6 k€/MW en el mismo periodo del año anterior (hasta octubre de 2025 el diario era horario, lo que rebaja algo el techo de esas semanas).

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Techo de arbitraje: cálculo propio, solo mercado diario.

Señales de la semana para cada perfil

Un semáforo por perfil con reglas explícitas y sencillas. No son una recomendación de inversión: resumen en una mirada qué se movió y para quién importa.

Promotor solar FV	Captura 67 % del precio medio. Regla: <70 % rojo, 70-85 % ámbar, >85 % verde.	Canibalización alta
Almacenamiento (arbitraje)	522 €/MW·día, -24,3 % frente a la media de 4 semanas. Regla: ±10 %.	Techo a la baja
Volatilidad intradía	Spread diario medio 180 €/MWh. TB4 162 €/MWh. Regla: >120 verde, 60-120 ámbar, <60 rojo.	Spread amplio
Arbitraje en intradiario	Techo con diario + IDA1-3: 670 €/MW·día (+28 % sobre solo diario). Regla: >20 % verde, 8-20 % ámbar.	Intradiario aporta mucho
Servicios de balance	aFRR a subir paga +40,6 €/MWh sobre el diario (ponderada por energía activada). Regla: >25 verde, 8-25 ámbar.	Prima de balance alta
Calidad de previsión	Error medio de la previsión de demanda 0,97 %. Regla: <1,5 % verde.	Previsión precisa
Precios cero y negativos	0,0 h a precio ≤ 0. Bueno para cargar, malo para vender sin almacenamiento.	Pocas horas ≤ 0

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia; los umbrales son convenciones de este informe, no estándares del sector.

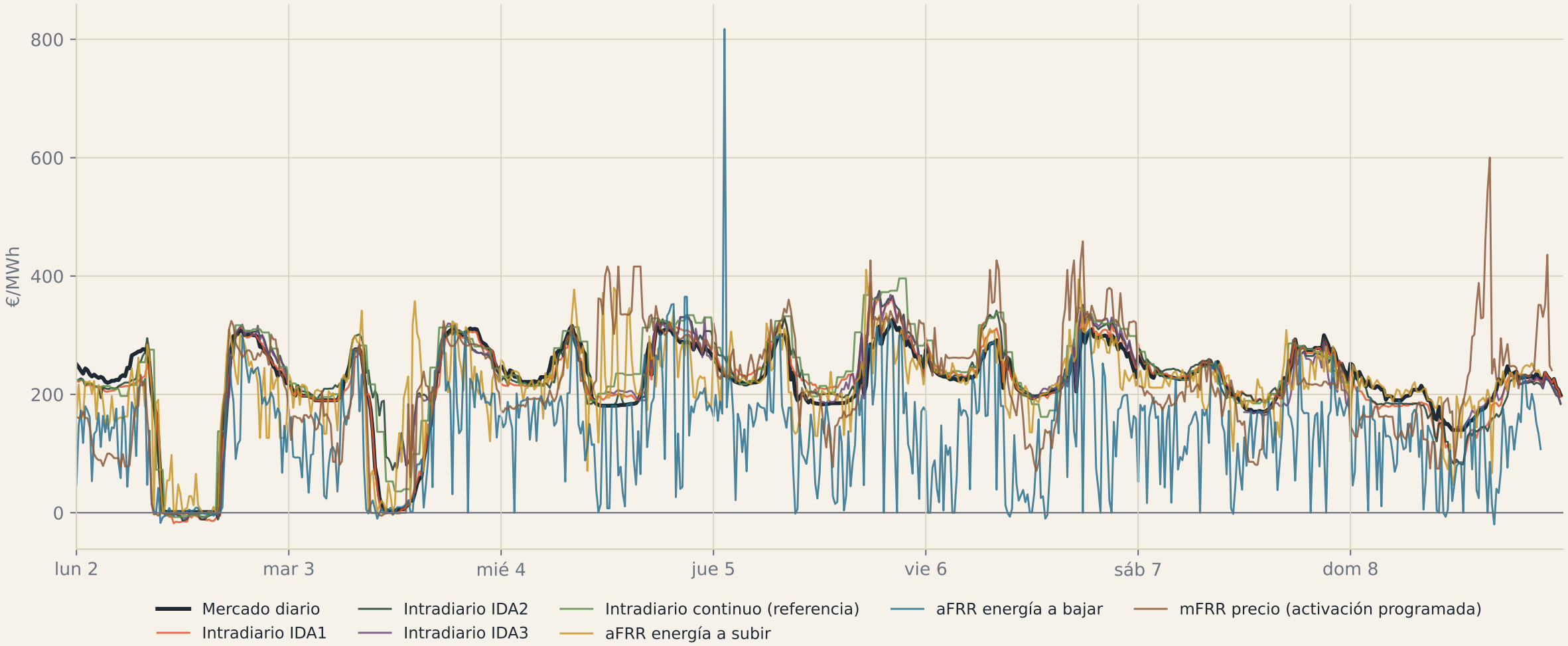
01

Los mercados del periodo

Precio, energía casada, servicios de balance y demanda, cuarto de hora a cuarto de hora.

Precio de los mercados de energía

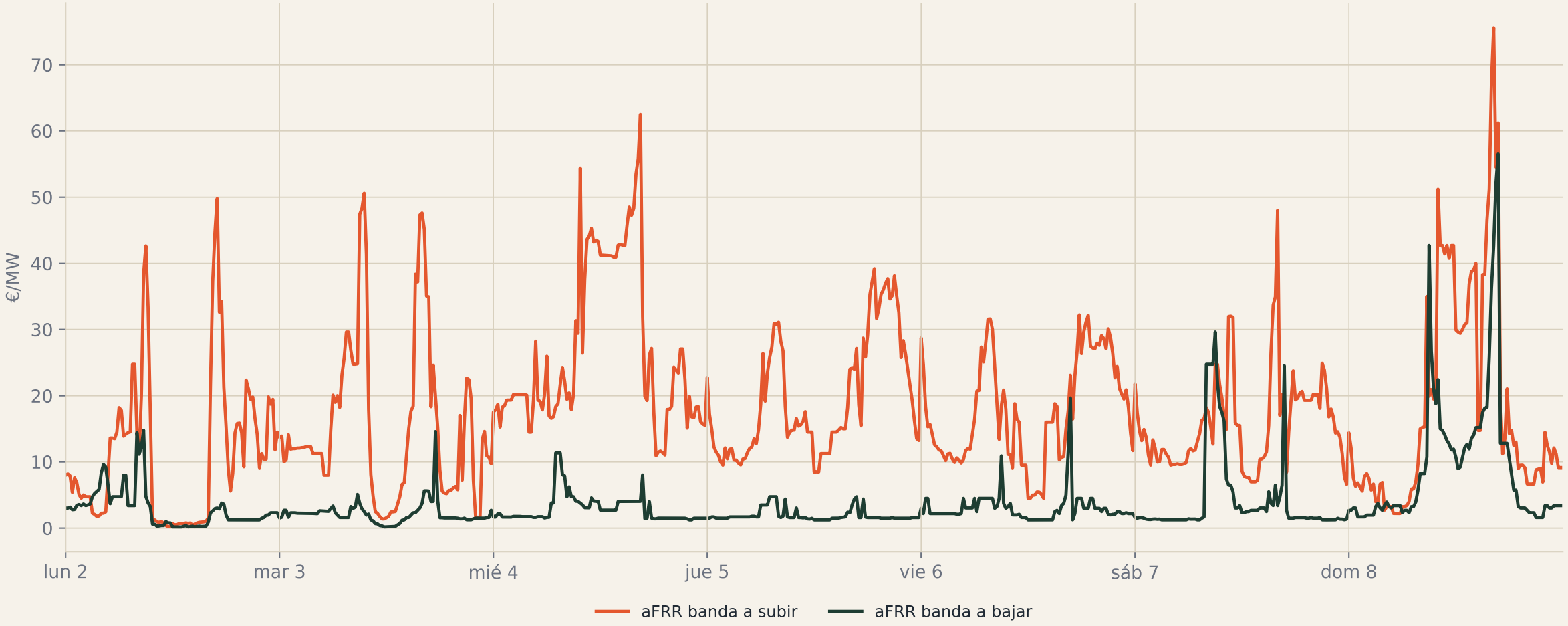
Precio de cada sesión en cada cuarto de hora. Donde el mercado es horario, el valor se repite en los cuatro cuartos. Con varias series superpuestas, el diario marca la referencia y el resto muestra cuánto se desvía.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

Precio de la banda de aFRR

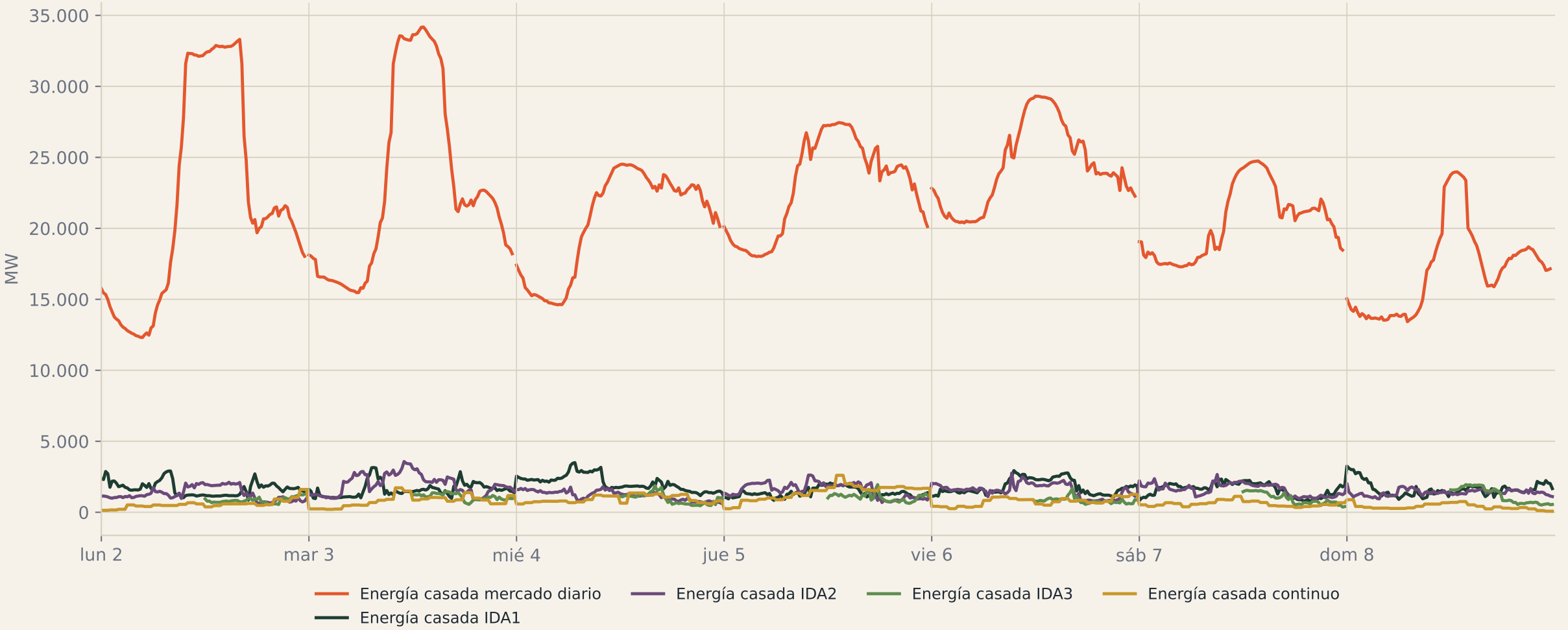
La banda se contrata en potencia, no en energía: su precio va en €/MW y por eso no cabe en el mismo eje que el resto.



Fuente: ESIOS (REE). Parte de la semana es ESTIMADA: 02-11, 03-11, 04-11 se ESTIMAN como coste de la reserva (ID 712) ÷ banda requerida (ID 630) porque ESIOS no publicó la banda asignada (comprobado con los días con dato oficial: error medio inferior al 1 %).

Energía casada en los mercados

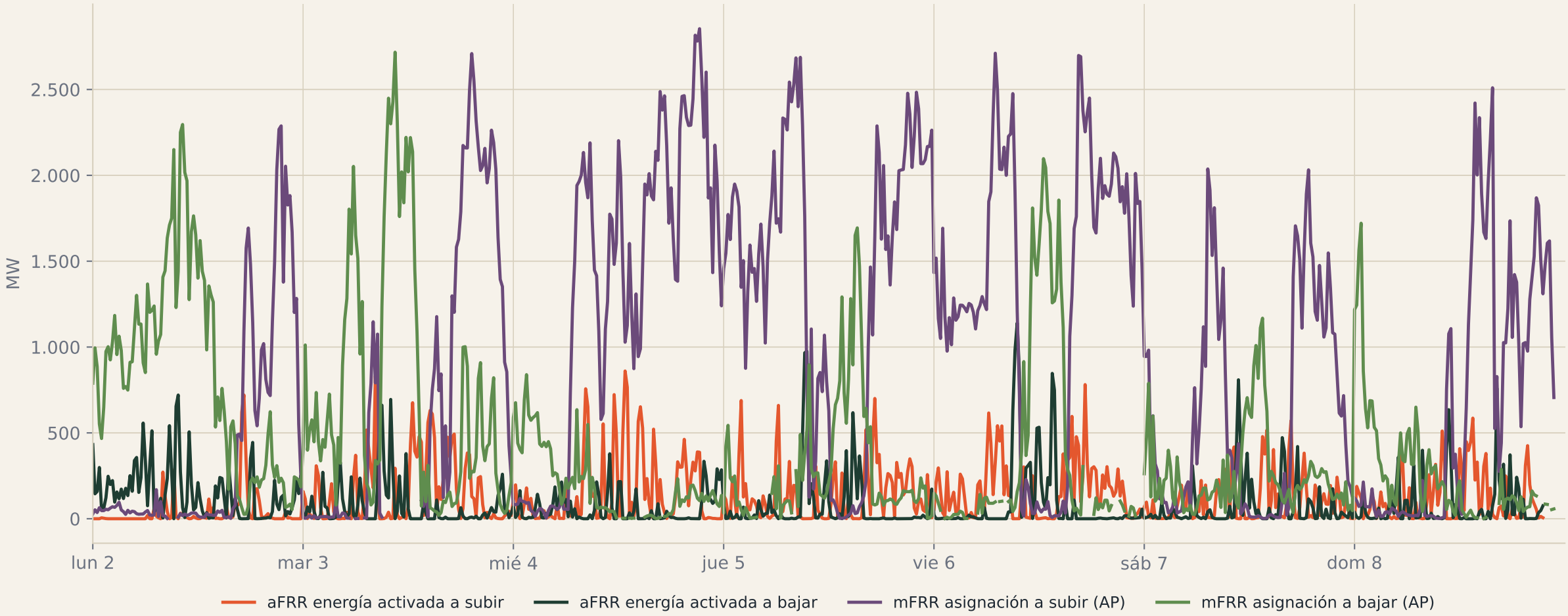
Energía casada en cada cuarto de hora, leída como potencia (MW medios). La energía de cada mercado no se puede sumar entre sí: lo vendido en el diario y recomprado en un intradiario aparecería dos veces.



Fuente: ESIOS (REE), indicadores agregados por cuarto de hora.

Servicios de balance: energía activada y asignada

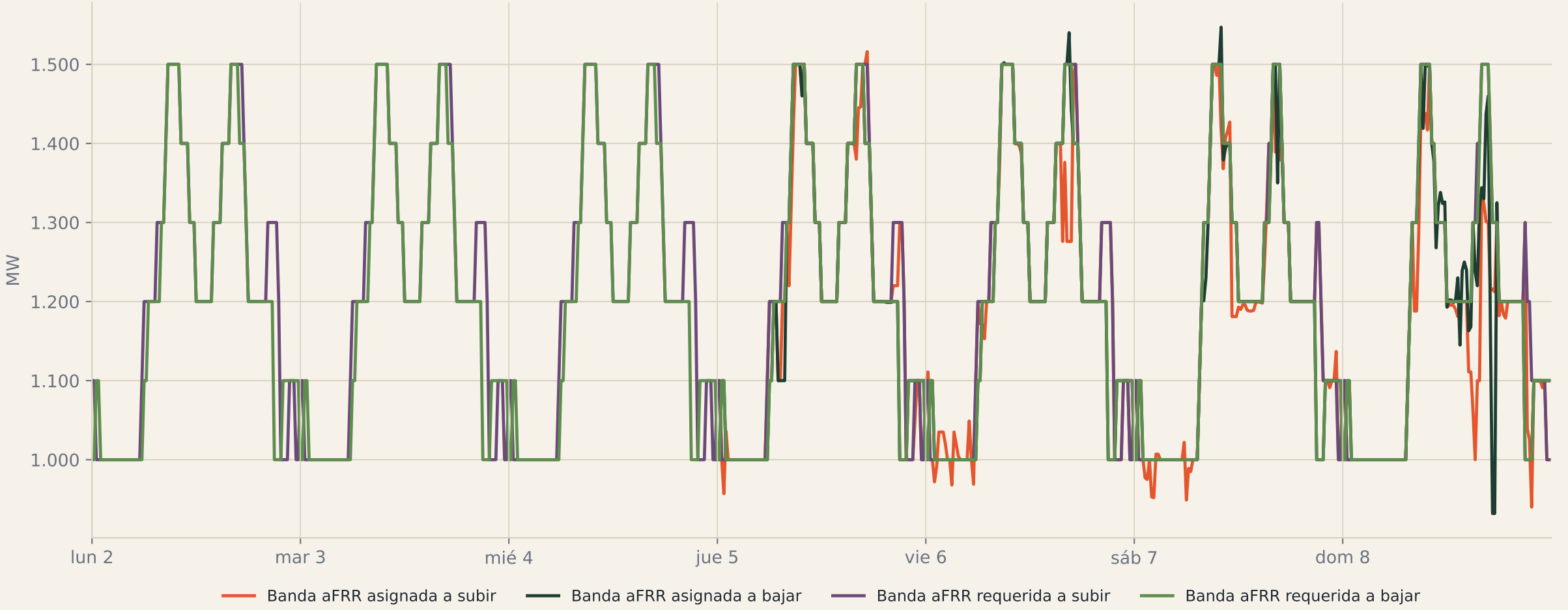
aFRR activada (lo que la regulación secundaria movió de verdad) y mFRR asignada en activación programada, en MW medios por cuarto de hora. Es el volumen que se reparten las unidades que prestan balance, baterías incluidas.



Fuente: ESIOS (REE), indicadores agregados por cuarto de hora.

Banda de aFRR: asignada y requerida

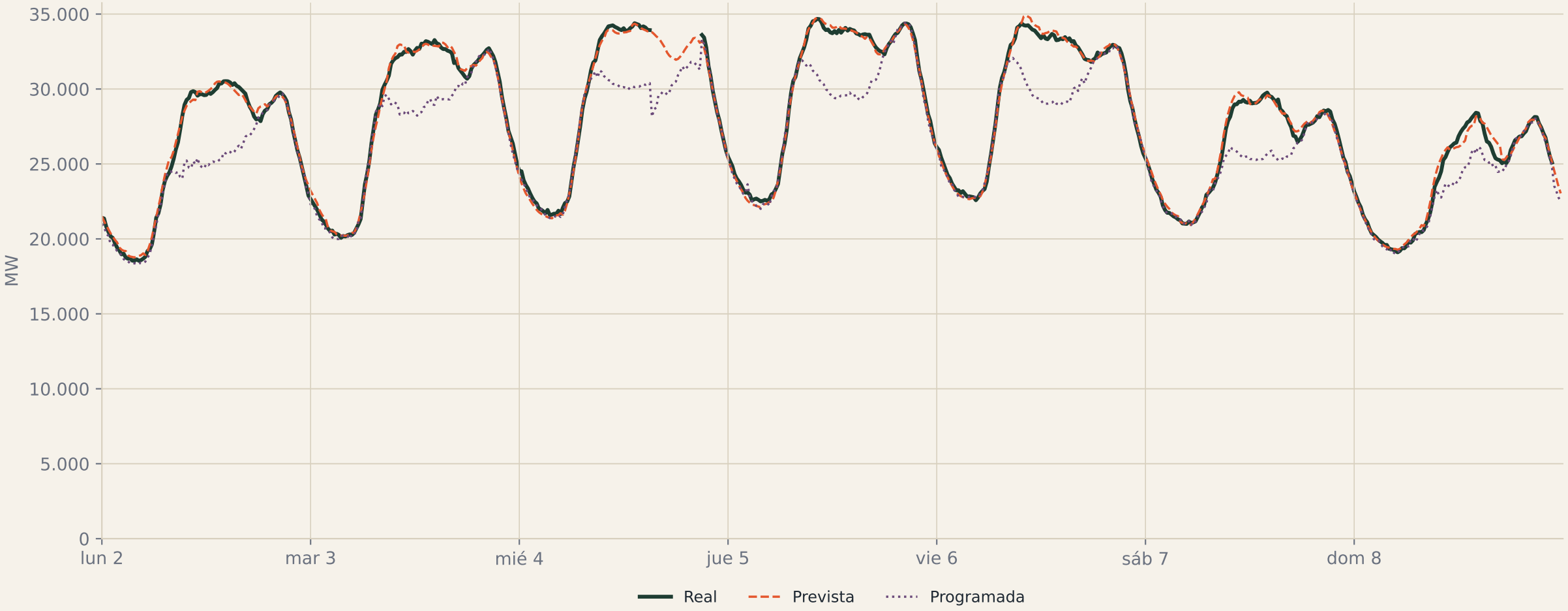
Potencia reservada en cada sentido (asignada, ID 632/633) y la que pide REE (requerida, ID 630/631).



Fuente: ESIOS (REE), indicadores agregados por cuarto de hora.

La demanda alcanzó 34.679 MW el jueves 5 a las 10:15

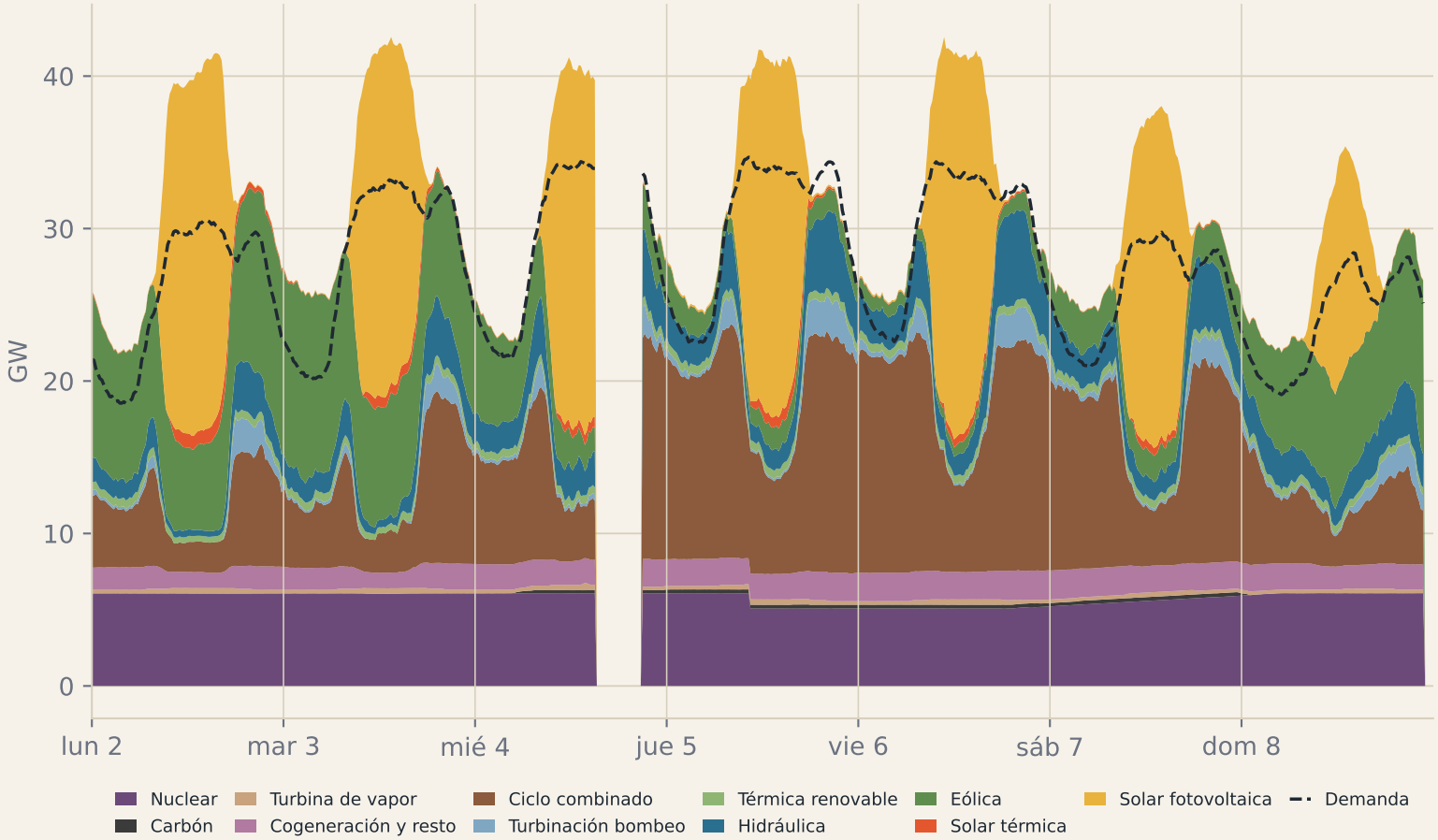
Demanda real frente a la prevista y la programada. Media semanal de 27.518 MW y valle de 18.540 MW. El error medio de la previsión fue del 0,97 %.



Fuente: ESIOS (REE), demanda real, prevista y programada.

Mix de generación: renovables al 47 %

Las renovables cubrieron el 47,1 % de la generación peninsular (entre el 14 % y el 77 % según el momento). Durante 6,8 h la generación renovable superó a toda la demanda peninsular. Saldo con el exterior: exportación neta de 491 GWh (148 h exportando).



Energía de la semana

Ciclo combinado	1.305 GWh	25,9 %
Solar fotovoltaica	1.100 GWh	21,8 %
Nuclear	930 GWh	18,4 %
Eólica	785 GWh	15,6 %
Hidráulica	369 GWh	7,3 %
Cogeneración y resto	265 GWh	5,3 %
Turbinación bombeo	105 GWh	2,1 %
Térmica renovable	84 GWh	1,7 %
Turbina de vapor	45 GWh	0,9 %
Solar térmica	36 GWh	0,7 %
Carbón	20 GWh	0,4 %

Renovable: 47,1 %

Fuente: ESIOS (REE), generación peninsular en tiempo real (5 min, promediada a 15 min). Hidráulica convencional = hidráulica neta − turbinación − consumo de bombeo; la turbinación de bombeo cuenta como no renovable. Cuota sobre la generación, sin intercambios ni baterías.

Qué publicó cada mercado (1/2)

Medio, mínimo y máximo se calculan sobre los valores de cada cuarto de hora, y el total solo tiene sentido en la energía (potencia media dividida entre cuatro). La energía de mercados distintos no se puede sumar.

Mercado	Magnitud	Unidad	Cubre	Medio	Mínimo	Máximo	Total (MWh)
Mercado diario	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	218,1	0,8	326,5	—
Generación solar FV	Generación	MW	02-11 a 08-11	6.820,5	31,0	25.282,3	1.099.805
Generación eólica	Generación	MW	02-11 a 08-11	4.869,5	570,0	12.392,7	785.214
Intradiario IDA1	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	217,4	-17,9	365,4	—
Intradiario IDA2	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	224,0	-13,2	375,0	—
Intradiario IDA3	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	229,4	-9,0	372,0	—
Intradiario continuo (referencia)	Precio	€/MWh	02-11 a 07-11	239,3	-7,4	396,0	—
aFRR energía a subir	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	213,1	0,0	410,8	—
aFRR energía a bajar	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	133,6	-19,8	817,5	—
mFRR precio (activación programada)	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	215,4	-5,0	600,0	—
aFRR banda a subir	Precio banda	€/MW	02-11 a 08-11	17,9	0,2	75,6	—
aFRR banda a bajar	Precio banda	€/MW	02-11 a 08-11	3,8	0,2	56,5	—
Banda aFRR asignada a subir	Banda (MW)	MW	05-11 a 08-11	1.181,0	940,0	1.516,0	—
Banda aFRR asignada a bajar	Banda (MW)	MW	05-11 a 08-11	1.181,8	932,0	1.547,0	—

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

Qué publicó cada mercado (2/2)

Medio, mínimo y máximo se calculan sobre los valores de cada cuarto de hora, y el total solo tiene sentido en la energía (potencia media dividida entre cuatro). La energía de mercados distintos no se puede sumar.

Mercado	Magnitud	Unidad	Cubre	Medio	Mínimo	Máximo	Total (MWh)
Banda aFRR requerida a subir	Banda (MW)	MW	02-11 a 08-11	1.205,1	1.000,0	1.500,0	—
Banda aFRR requerida a bajar	Banda (MW)	MW	02-11 a 08-11	1.193,2	1.000,0	1.500,0	—
Energía casada mercado diario	Energía	MW	02-11 a 08-11	21.463,6	12.307,2	34.176,8	3.568.332
Energía casada IDA1	Energía	MW	02-11 a 08-11	1.681,2	770,0	3.498,0	282.442
Energía casada IDA2	Energía	MW	02-11 a 08-11	1.520,3	607,6	3.575,6	255.410
Energía casada IDA3	Energía	MW	02-11 a 08-11	986,8	367,2	1.948,0	82.889
Energía casada continuo	Energía	MW	02-11 a 08-11	778,6	76,1	2.603,4	130.798
aFRR energía activada a subir	Energía balance	MW	02-11 a 08-11	125,6	0,0	860,4	20.821
aFRR energía activada a bajar	Energía balance	MW	02-11 a 08-11	85,6	0,0	1.140,4	14.181
mFRR asignación a subir (AP)	Energía balance	MW	02-11 a 08-11	950,6	1,2	2.854,0	152.804
mFRR asignación a bajar (AP)	Energía balance	MW	02-11 a 08-11	444,7	1,2	2.717,2	69.485
Demanda real	Potencia	MW	02-11 a 08-11	27.518,0	18.540,0	34.679,3	4.437.271
Demanda prevista	Potencia	MW	02-11 a 08-11	27.701,5	18.765,3	34.917,0	—
Demanda programada	Potencia	MW	02-11 a 08-11	26.358,6	18.320,0	34.409,0	—

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

02

Sector: la foto por tecnología (I3)

Qué cobra cada tecnología en cada mercado, con la liquidación publicada por REE. Edición provisional: se usa el I3 de la semana anterior (2026-10-26 a 2026-11-01); el de esta semana llega entre el jueves y el viernes y el informe se actualiza solo.

Precio capturado por tecnología y mercado

Lo que cada tecnología cobra de media en cada mercado. Sale del I3, que llega a los cuatro días: hace falta la energía y el ingreso mercado a mercado, y el panel en vivo no lo da. Donde la compra y la venta casi se cancelan no se muestra precio.

	Diario	ID1	ID2	ID3	Continuo	Restr. MD	Restr. TR	Terciaria
Solar fotovoltaica	118	161	128	·	222	117	0	8
Nuclear	146	·	·	·	·	·	·	·
Eólica	224	183	199	·	·	223	0	161
Hidráulica	246	220	236	·	·	230	·	305
Ciclo combinado	268	240	228	237	198	345	375	262
Cogeneración	220	282	67	176	212	·	·	126
Consumo bombeo	69	149	152	101	195	·	114	·
Turbinación bombeo	270	193	167	326	·	224	·	·
Solar térmica	172	·	118	-66	·	227	·	171
Otras renovables	213	238	238	319	·	267	·	213
Residuos no renovables	221	·	266	250	207	214	·	·
Carbón	225	·	·	·	134	278	·	289
Híbrida renovable	165	230	351	·	·	165	·	·
Almacenamiento generación	**255**	·	·	·	·	**206**	·	·
Almacenamiento consumo	**85**	**152**	**178**	·	**196**	·	·	·

€/MWh. Verde: por encima de la mediana del diario (220 €/MWh); rojo: por debajo. «·» = sin energía suficiente o compra y venta casi canceladas. En consumo (bombeo, almacenamiento) la cifra es lo que pagó por MWh.

Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Ingreso total por mercado y tecnología

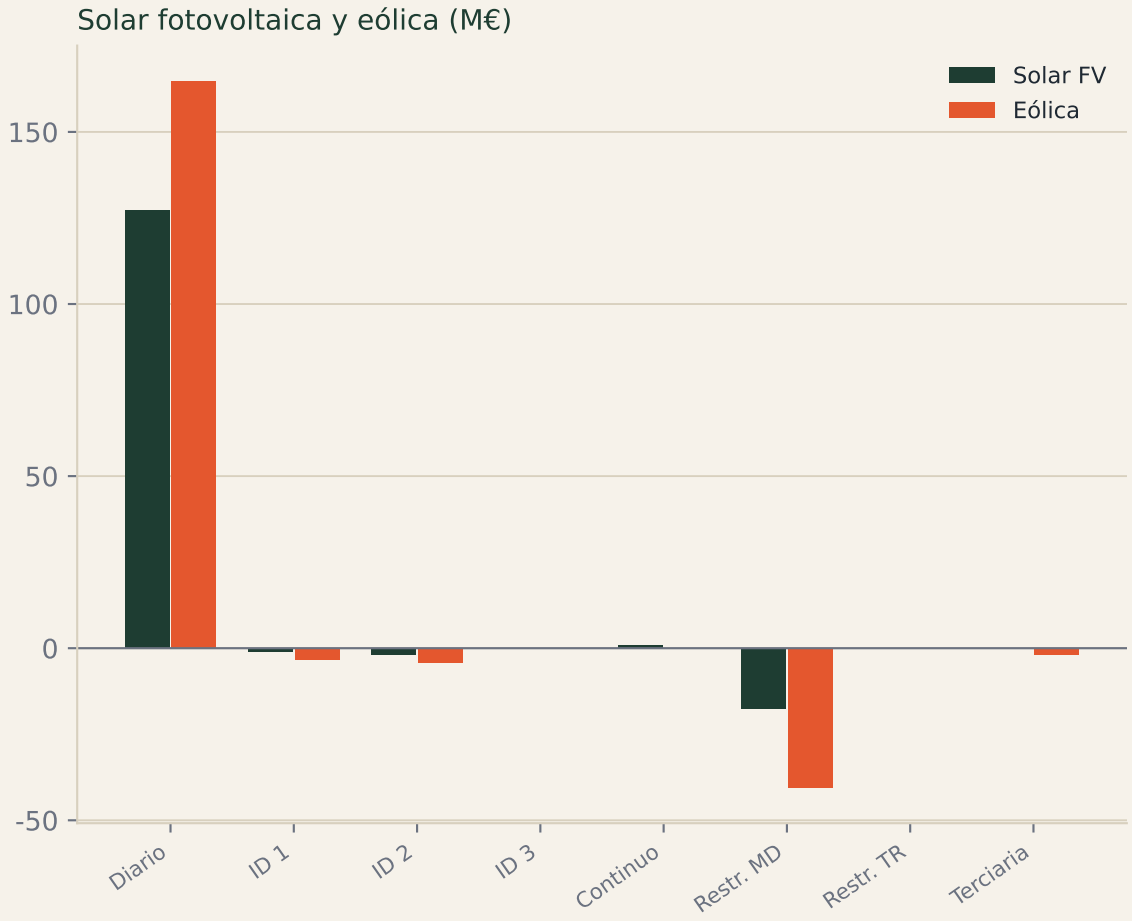
Lo que cada tecnología ha cobrado, o pagado, en cada mercado a lo largo de todo el periodo. La compra es negativa, así que un importe negativo es un coste; una celda vacía es un concepto que REE no valora, no un cero.

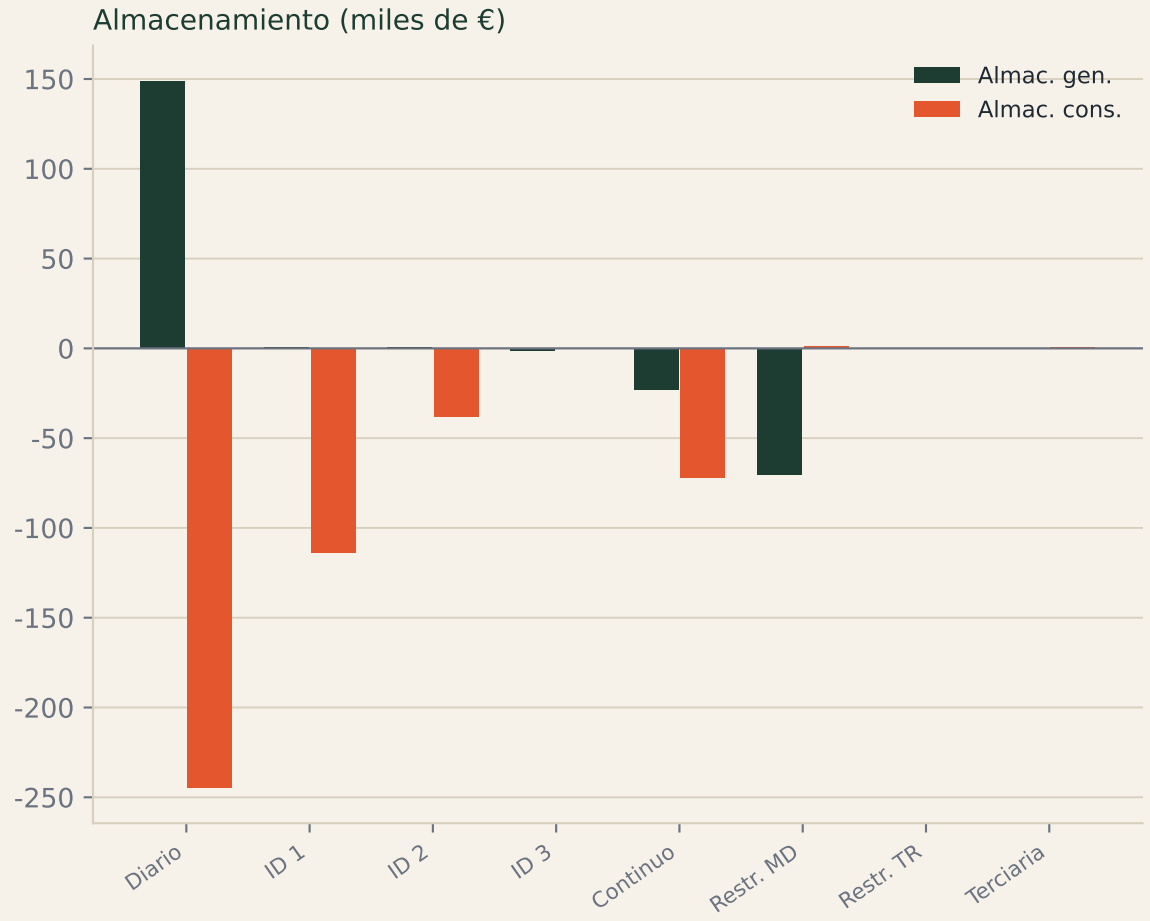
Mercado	Solar FV	Almac. gen.	Almac. cons.	Eólica	Todas las tec.
Diario	127.321.766 €	148.924 €	-244.752 €	164.812.660 €	613.858.393 €
Intradiario 1	-1.084.173 €	921 €	-113.733 €	-3.366.883 €	18.476.559 €
Intradiario 2	-1.867.868 €	425 €	-38.295 €	-4.160.957 €	9.460.171 €
Intradiario 3	-108.234 €	-1.135 €	127 €	-42.458 €	3.970.432 €
Continuo	848.271 €	-23.015 €	-72.045 €	-232.421 €	2.545.161 €
Restricciones MD	-17.593.921 €	-70.402 €	1.396 €	-40.573.780 €	74.922.612 €
Restricciones TR	-28 €	—	—	-84 €	17.470.688 €
Terciaria	-135.276 €	-106 €	463 €	-1.817.486 €	40.369.965 €
TOTAL	**107.380.537 €**	**55.613 €**	**-466.840 €**	**114.618.590 €**	**781.073.980 €**

Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. El ingreso de mercados distintos sí se suma (son euros); la energía no.

Ingreso total por mercado · las dos escalas

El mismo cruce, en gráfico. Va en dos ejes porque solar y eólica mueven tres órdenes de magnitud más que el almacenamiento: juntos en el mismo eje, el almacenamiento quedaría pegado al cero.

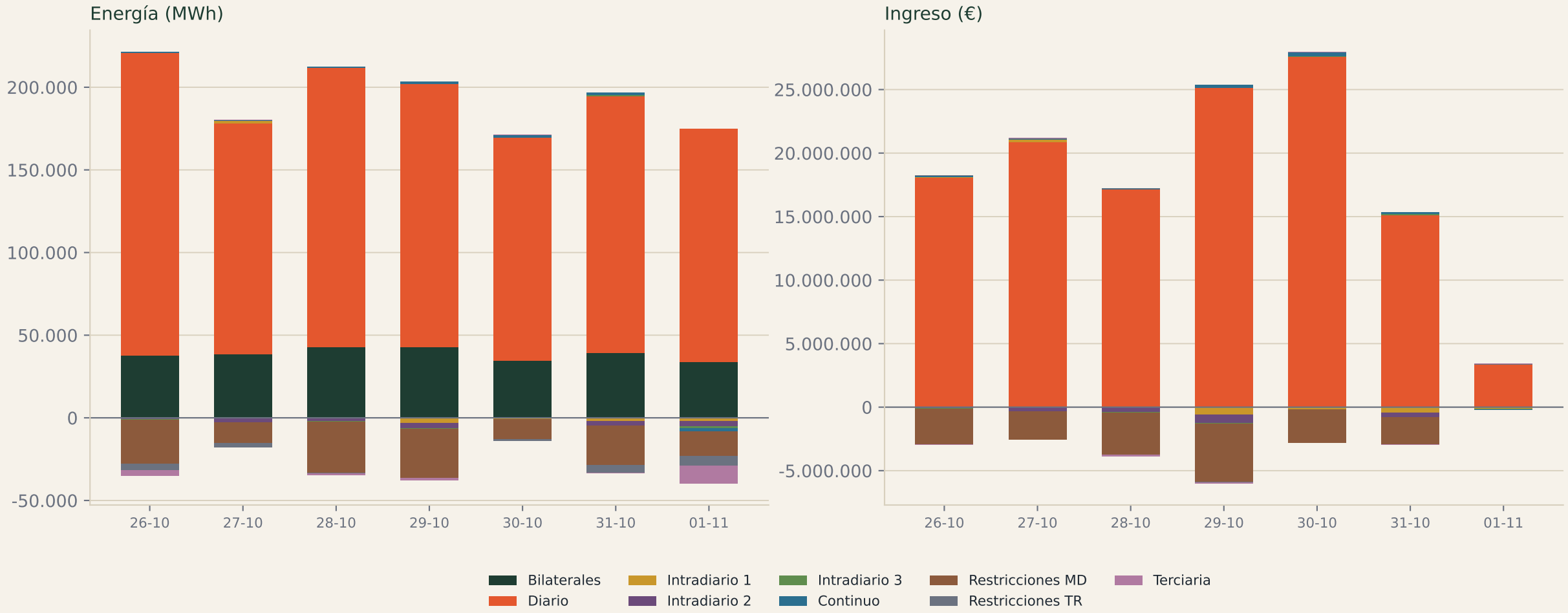




Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Solar fotovoltaica · energía e ingreso por mercado

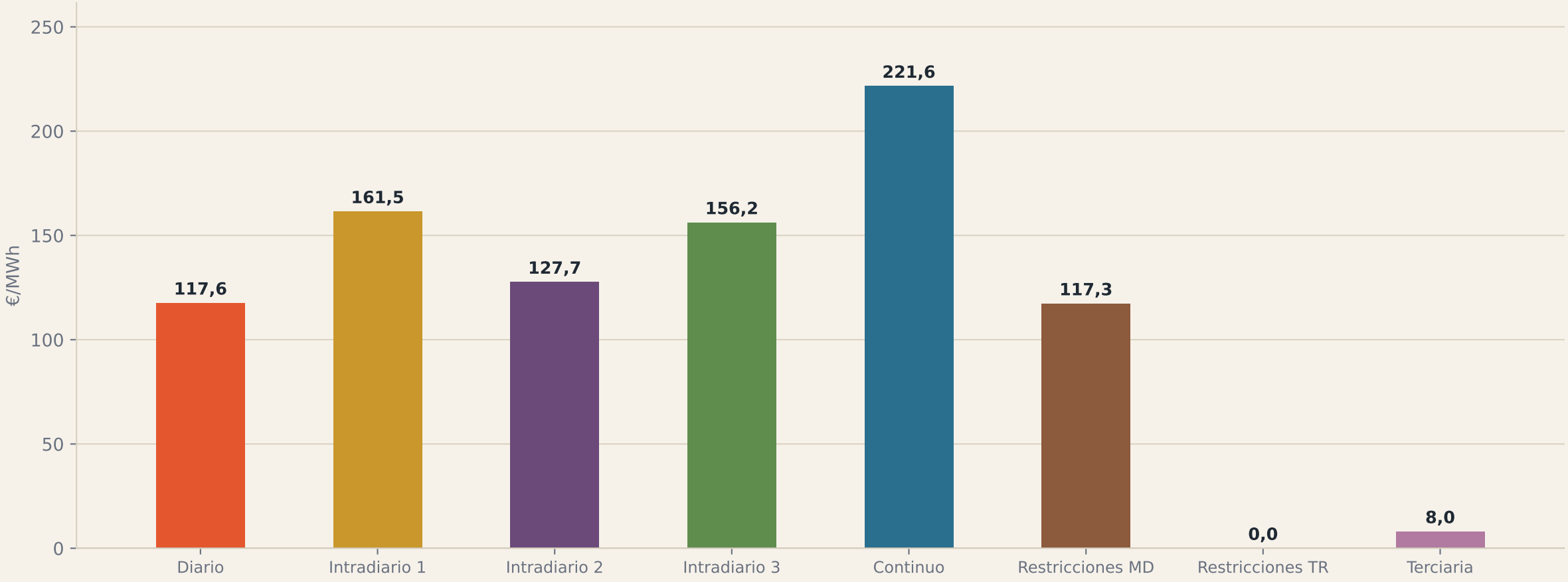
A la izquierda, la energía que mueve en cada mercado; a la derecha, lo que cobra en cada uno. El P48 queda fuera: es el programa físico, no un mercado.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Series agregadas por día.

Solar fotovoltaica · precio capturado

Lo cobrado en cada mercado entre su propia energía. Cuando la compra y la venta de un mercado casi se cancelan, el cociente se dispara y deja de ser un precio: esos casos no se pintan.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Almacenamiento generación · energía e ingreso por mercado

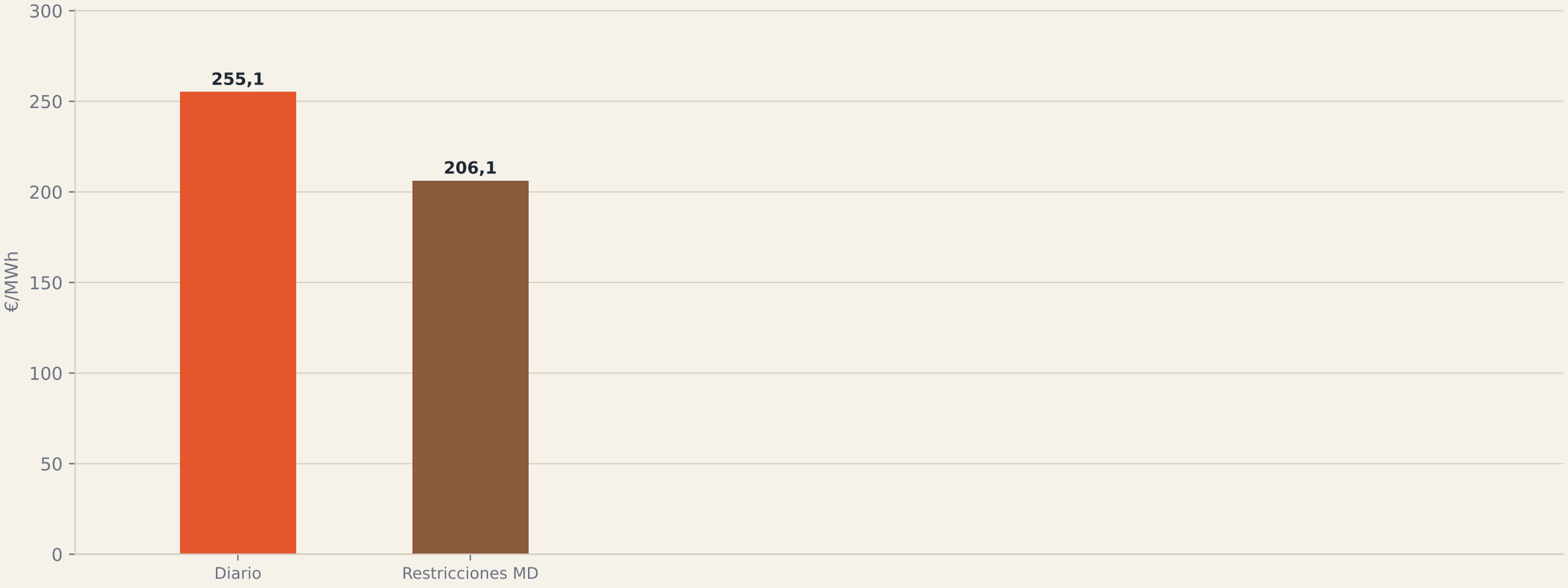
A la izquierda, la energía que mueve en cada mercado; a la derecha, lo que cobra en cada uno. El P48 queda fuera: es el programa físico, no un mercado.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Series agregadas por día.

Almacenamiento generación · precio capturado

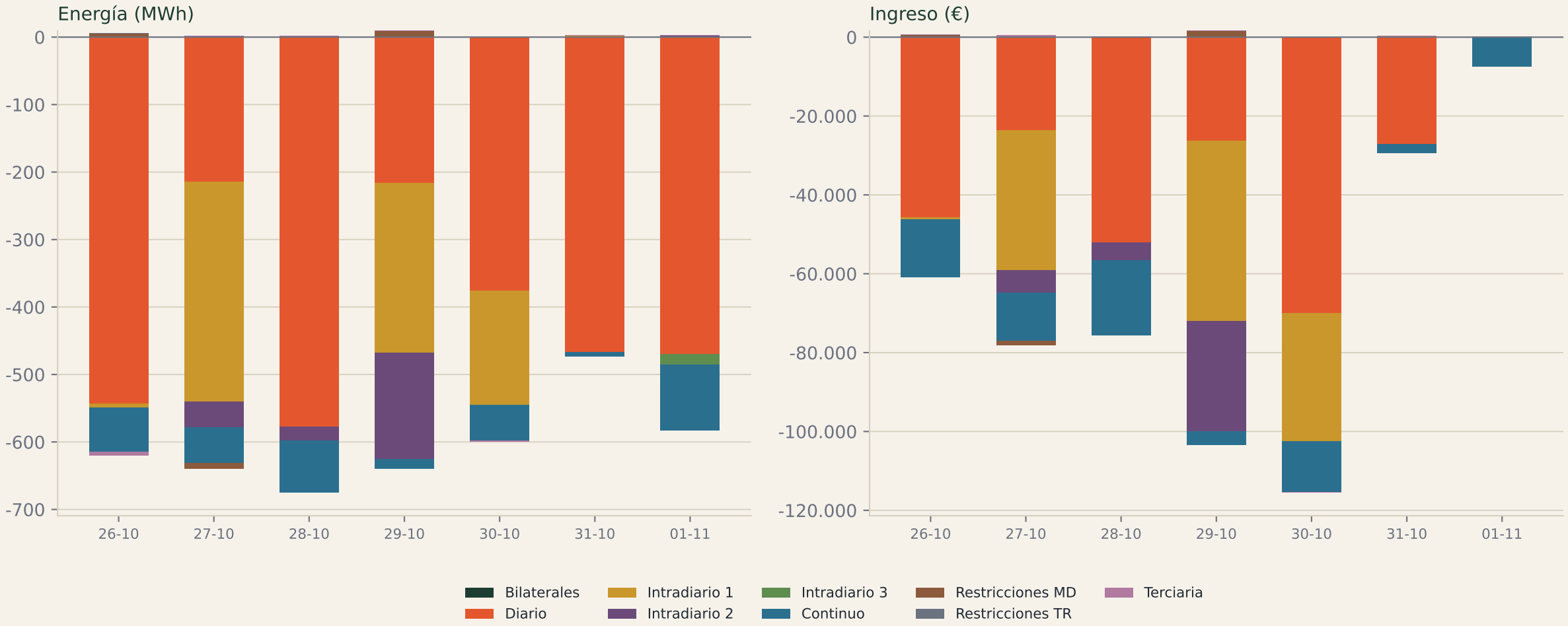
Lo cobrado en cada mercado entre su propia energía. Cuando la compra y la venta de un mercado casi se cancelan, el cociente se dispara y deja de ser un precio: esos casos no se pintan.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Almacenamiento consumo · energía e ingreso por mercado

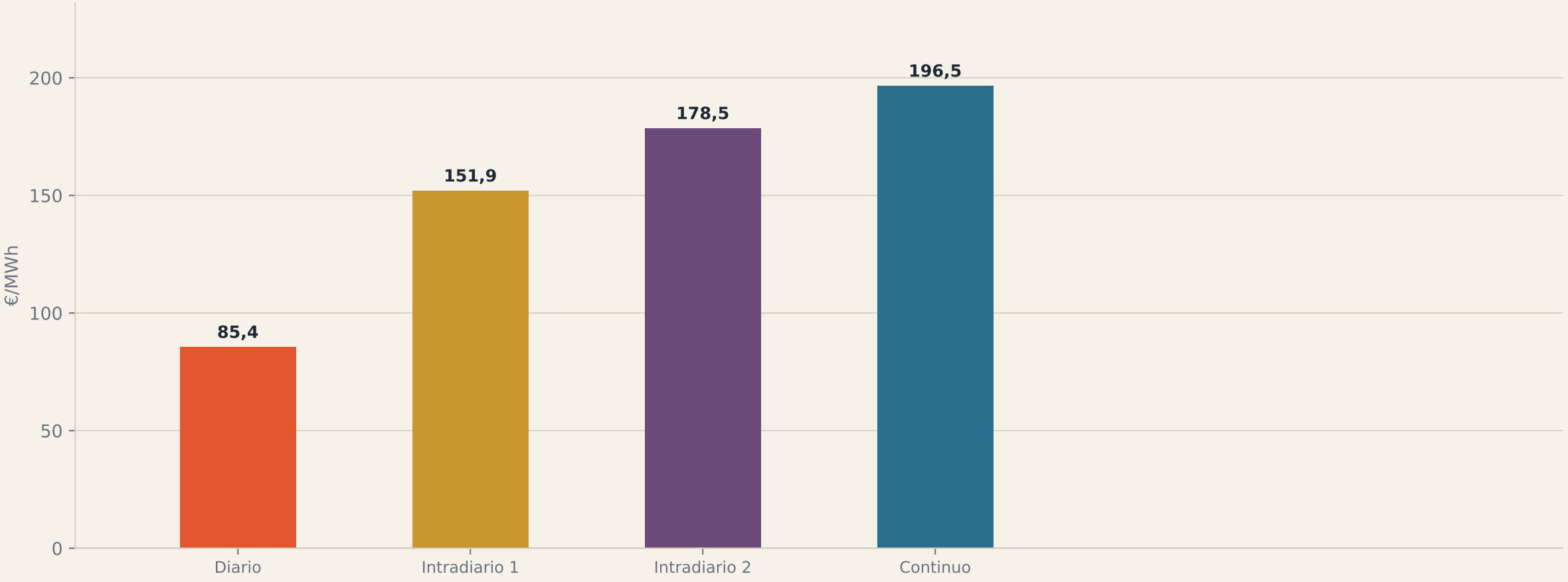
A la izquierda, la energía que mueve en cada mercado; a la derecha, lo que cobra en cada uno. El P48 queda fuera: es el programa físico, no un mercado.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Series agregadas por día.

Almacenamiento consumo · precio capturado

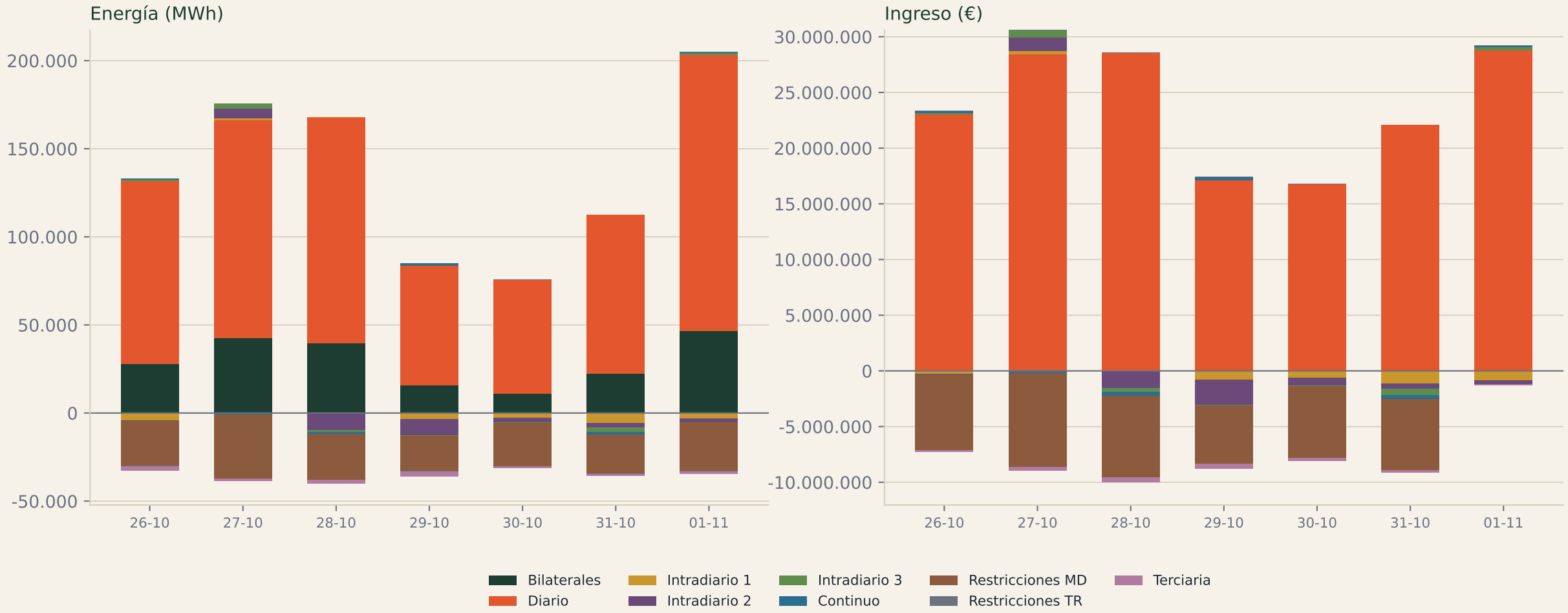
Lo cobrado en cada mercado entre su propia energía. Cuando la compra y la venta de un mercado casi se cancelan, el cociente se dispara y deja de ser un precio: esos casos no se pintan.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Eólica · energía e ingreso por mercado

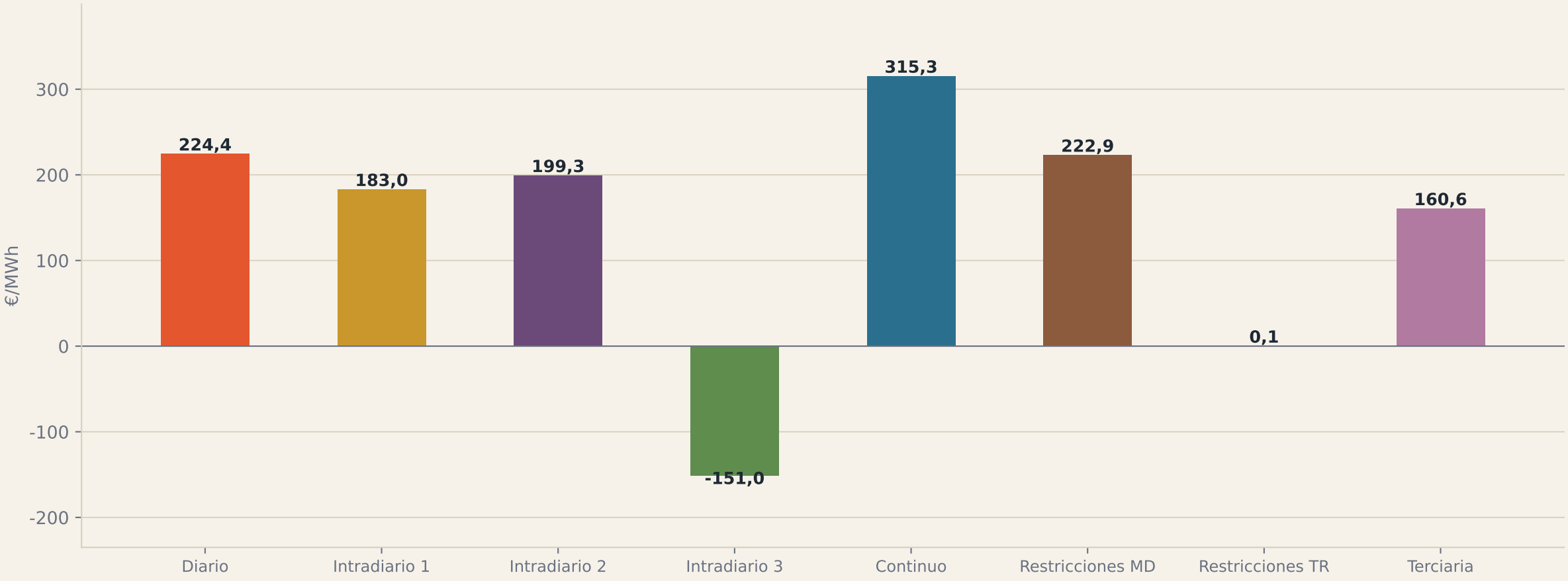
A la izquierda, la energía que mueve en cada mercado; a la derecha, lo que cobra en cada uno. El P48 queda fuera: es el programa físico, no un mercado.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Series agregadas por día.

Eólica · precio capturado

Lo cobrado en cada mercado entre su propia energía. Cuando la compra y la venta de un mercado casi se cancelan, el cociente se dispara y deja de ser un precio: esos casos no se pintan.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

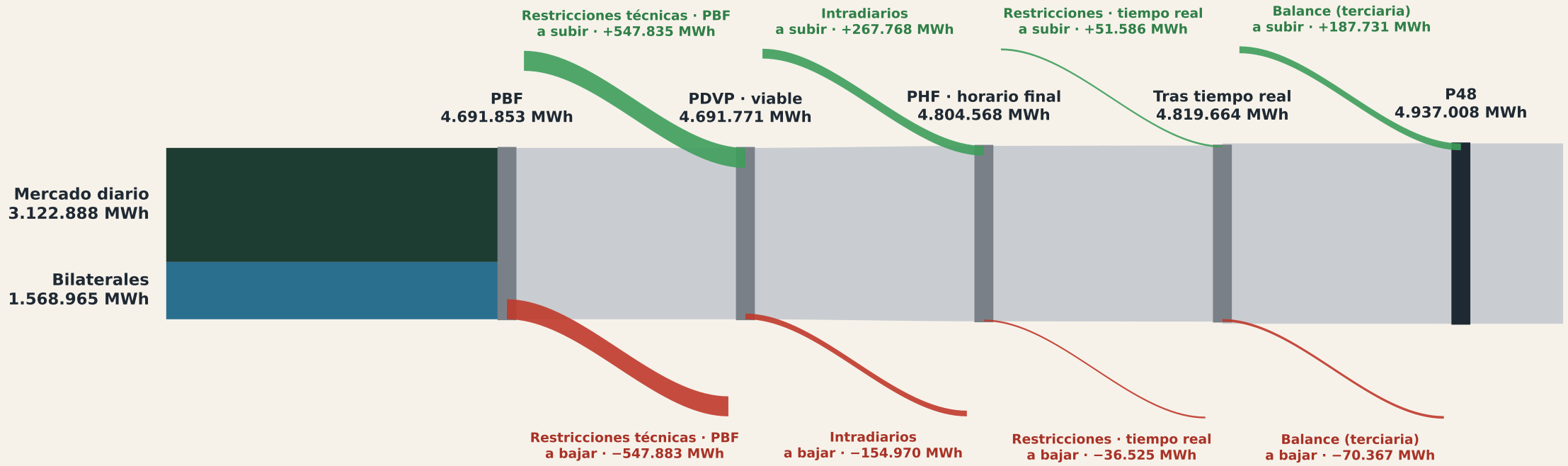
03

Restricciones técnicas (I3)

Cómo se mueve la energía entre el programa del mercado y el programa final, y quién paga el control de tensión. Edición provisional: se usa el I3 de la semana anterior (2026-10-26 a 2026-11-01); el de esta semana llega entre el jueves y el viernes y el informe se actualiza solo.

Toda la energía · cascada de programas

La cadena de programas del PO 3.1, con el ancho de cada cinta proporcional a la energía. Las restricciones entran dos veces: las del PBF antes de la primera sesión de intradiario y las de tiempo real después. En el conjunto del sistema las dos ramas casi se cancelan: las restricciones no crean ni destruyen energía, la mueven de unas tecnologías a otras.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. La cascada cierra en el P48 publicado (4.937.008 MWh) con un 0,00 % de diferencia. Las restricciones van abiertas en subir y bajar, no en neto. Aquí la fase II sí cuenta: es parte de la cadena de programas.

Recorte por restricciones sobre el programa (PBF)

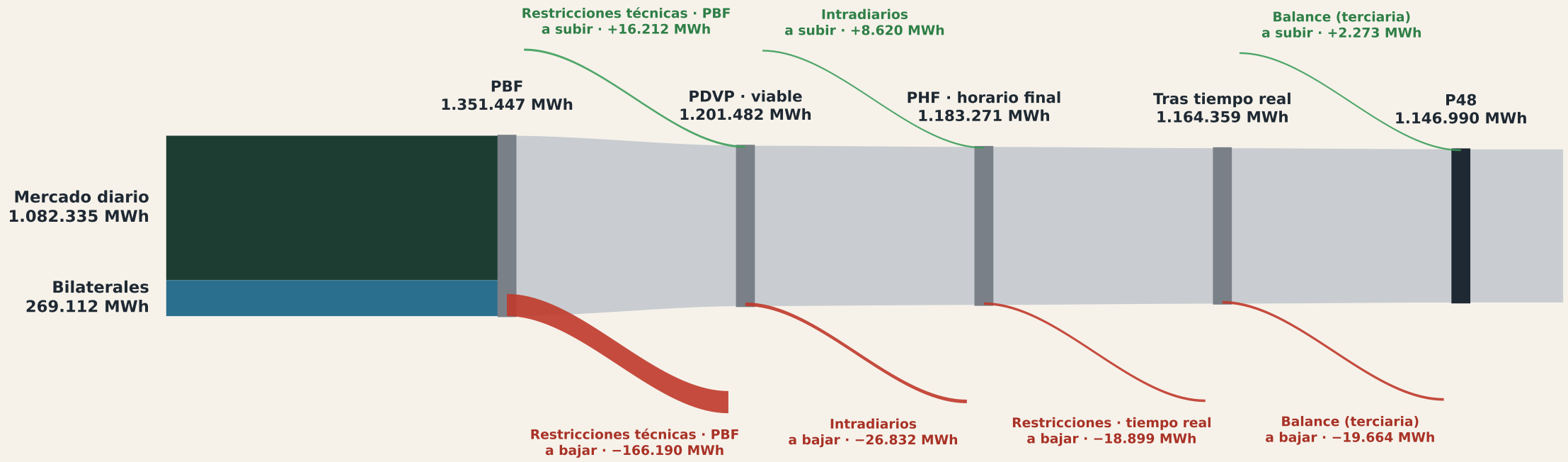
El PBF es el programa que sale del mercado diario y los bilaterales, antes de que se resuelvan las restricciones. A su lado, la energía que estas le mandan bajar en la fase I y en tiempo real, y lo que ese recorte pesa sobre el programa.

Tecnología	Programa PBF (MWh)	MD · Fase I (MWh)	Tiempo real (MWh)	Total bajado (MWh)	% del PBF
Solar fotovoltaica	1.351.447	-129.290	-18.899	-148.188	11,0 %
Nuclear	1.015.212	—	—	—	—
Eólica	940.902	-16.692	-980	-17.672	1,9 %
Hidráulica	497.287	-467	-1	-468	0,1 %
Ciclo combinado	338.776	—	—	—	—
Cogeneración	265.101	-82	-38	-121	0,0 %
Turbinación bombeo	117.054	—	—	—	—
Solar térmica	104.231	-2.386	-141	-2.528	2,4 %
Otras renovables	87.642	-380	-67	-447	0,5 %
Residuos no renovables	29.992	—	—	—	—
Carbón	25.412	—	—	—	—
Híbrida renovable	25.071	-268	-8	-276	1,1 %
Híbrida renovable-almacenamiento	24.298	-3.664	-844	-4.509	18,6 %
Híbrida renovable-térmica no renovable	5.254	—	—	—	—
Almacenamiento generación	584	—	—	—	—
Almacenamiento consumo	-2.864	—	—	—	—

Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Se mide contra el PBF y no contra el P48 porque el P48 es lo que queda después de recortar, y dividir entre él infla el porcentaje. La fase II queda fuera.

Solar fotovoltaica · cascada de programas

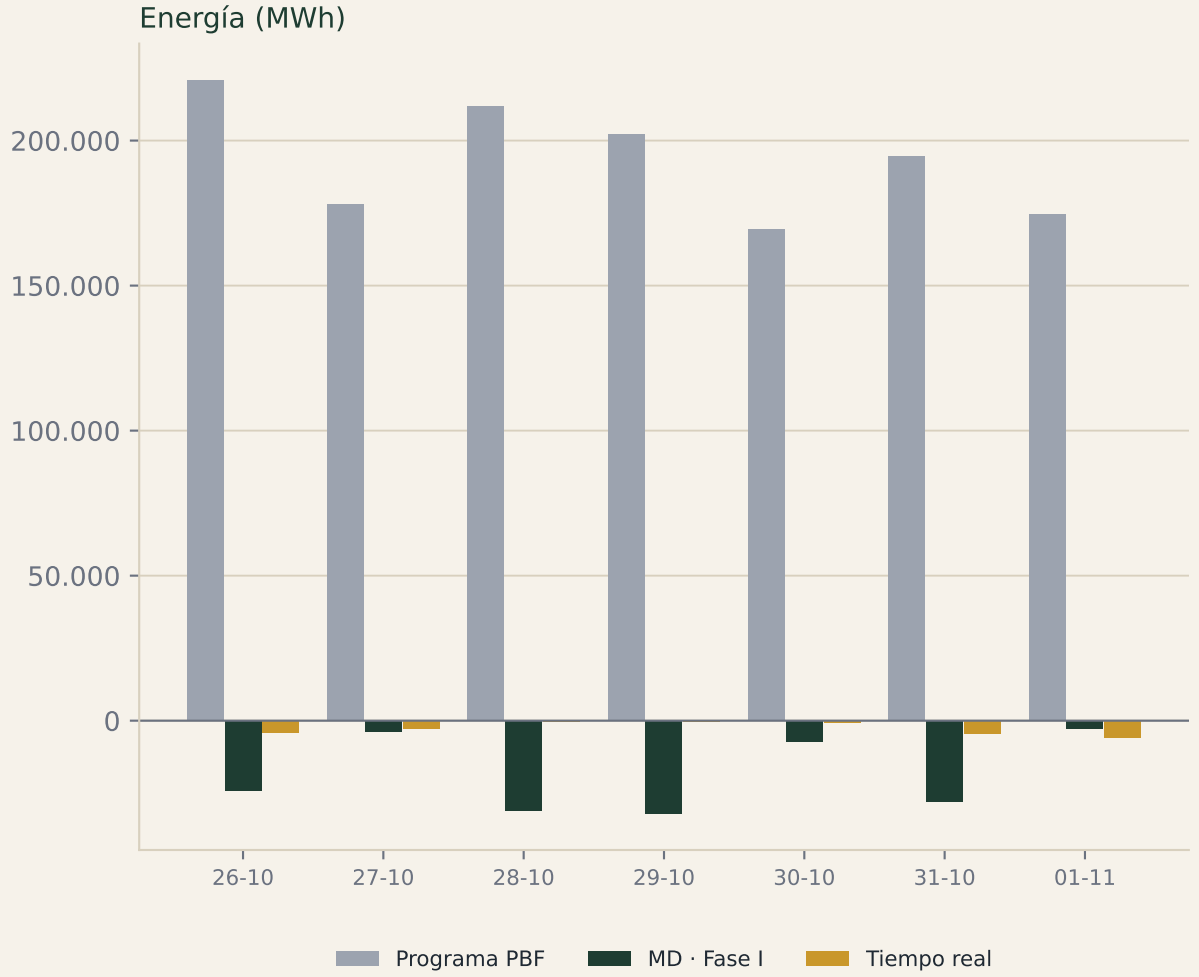
La misma cadena para una sola tecnología. Aquí la rama de subir prácticamente no existe: a una renovable las restricciones le quitan energía, casi nunca se la piden.

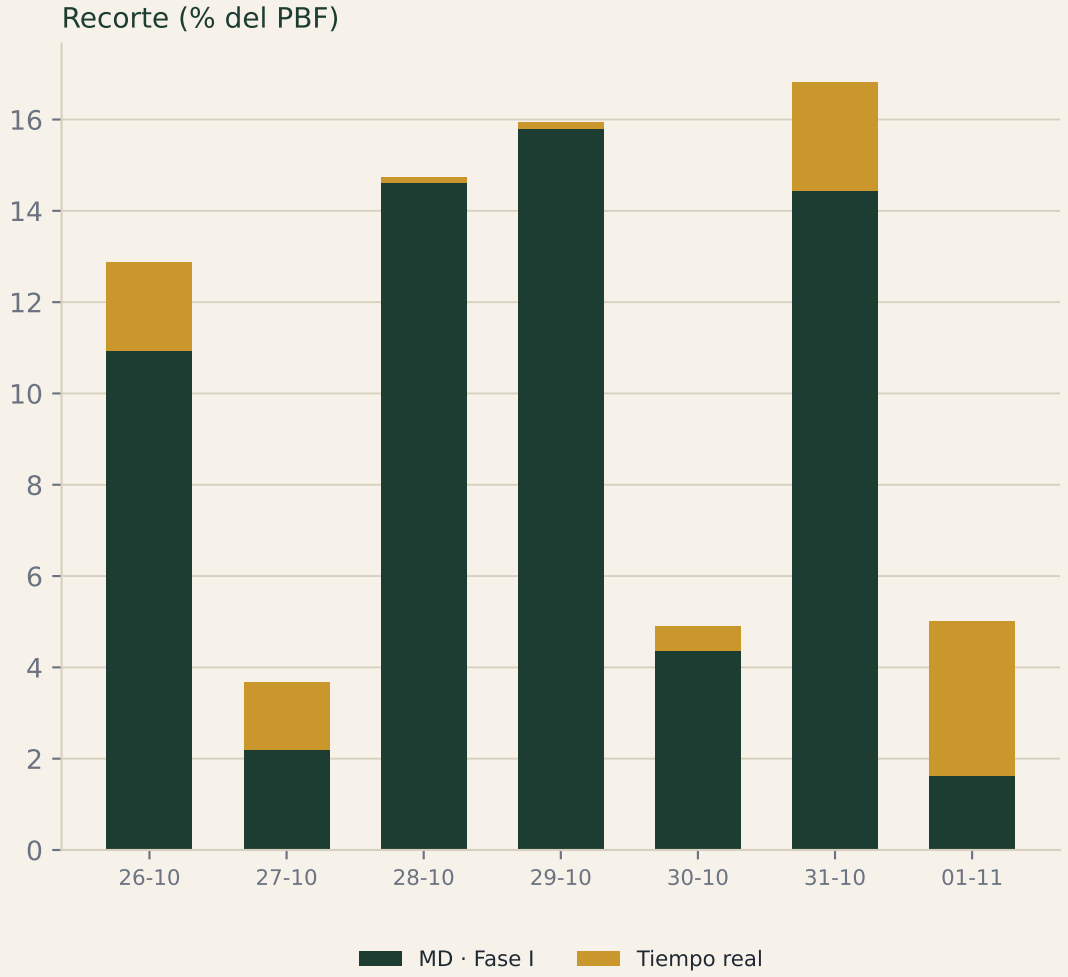


Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. La cascada cierra en el P48 publicado (1.146.990 MWh) con un 0,00 % de diferencia. Las restricciones van abiertas en subir y bajar, no en neto. Aquí la fase II sí cuenta: es parte de la cadena de programas.

Solar fotovoltaica · programa y recorte, día a día

A la izquierda, el programa y lo que se le baja, en la misma escala. A la derecha, ese recorte en porcentaje del PBF, que es donde se aprecia el detalle y donde los periodos se comparan entre sí aunque el programa cambie de tamaño.

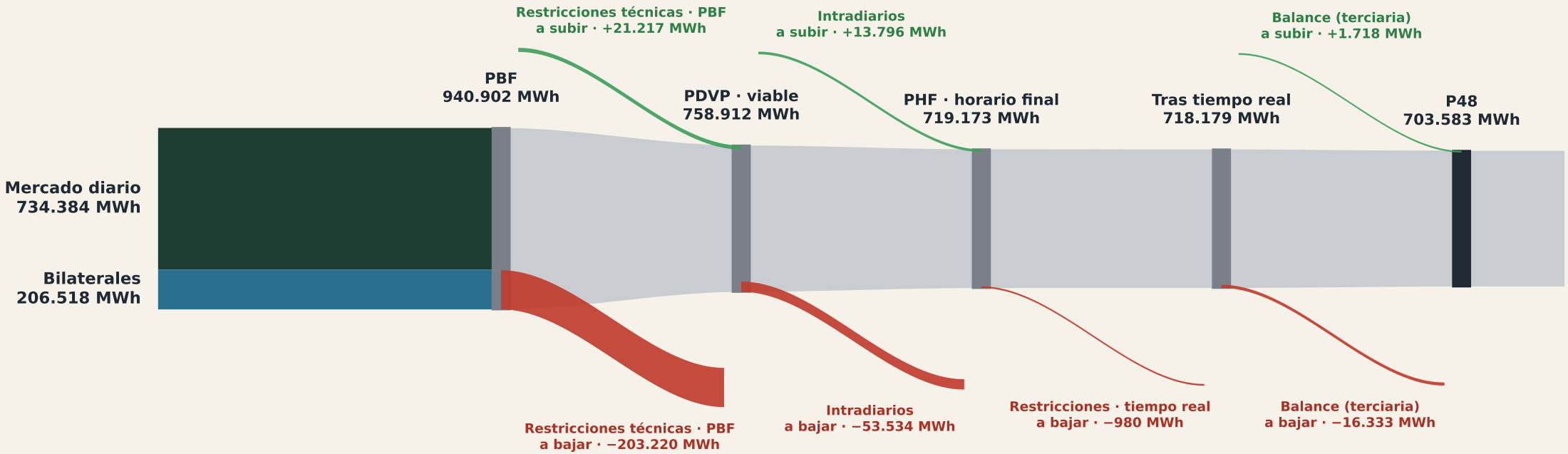




Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Eólica · cascada de programas

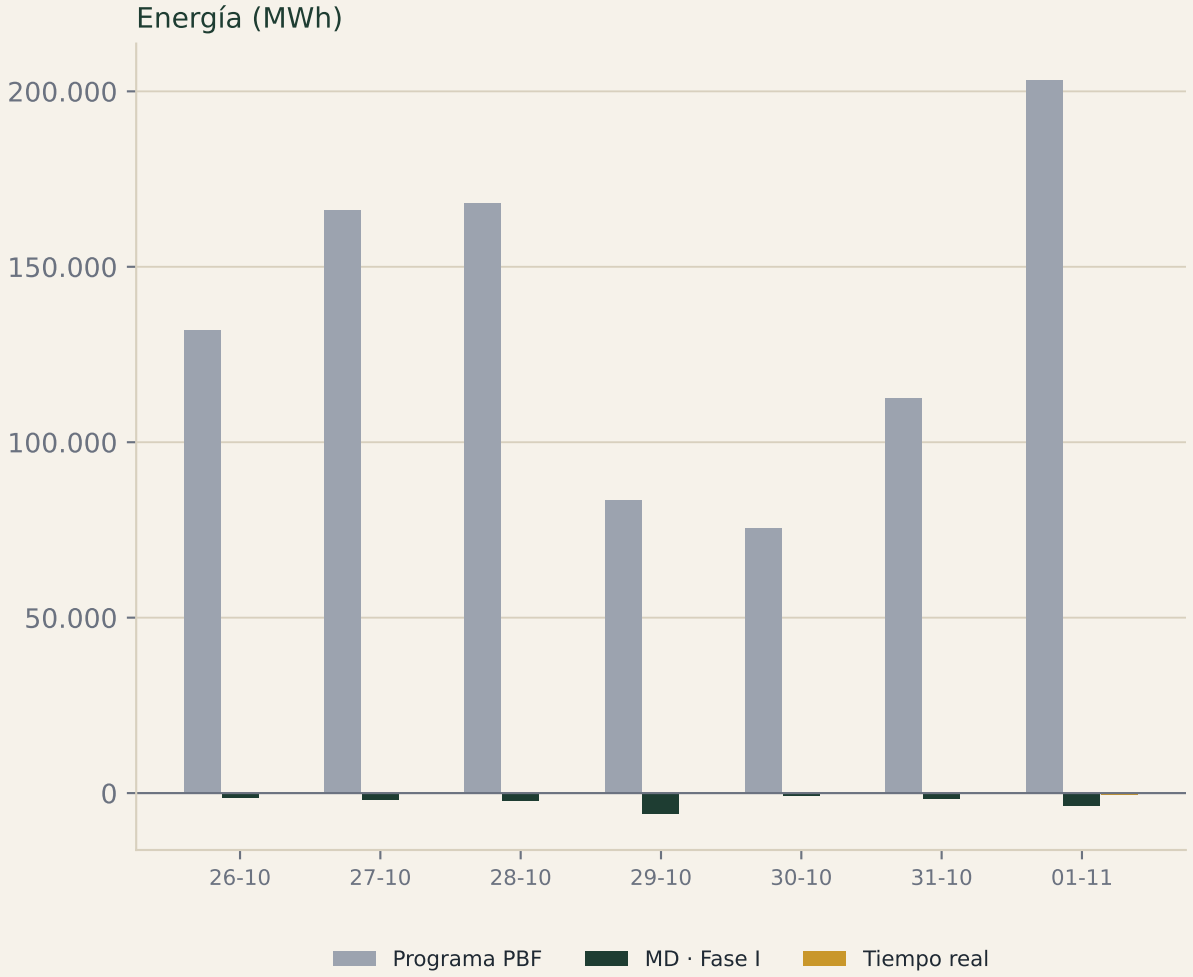
La misma cadena para una sola tecnología. Aquí la rama de subir prácticamente no existe: a una renovable las restricciones le quitan energía, casi nunca se la piden.

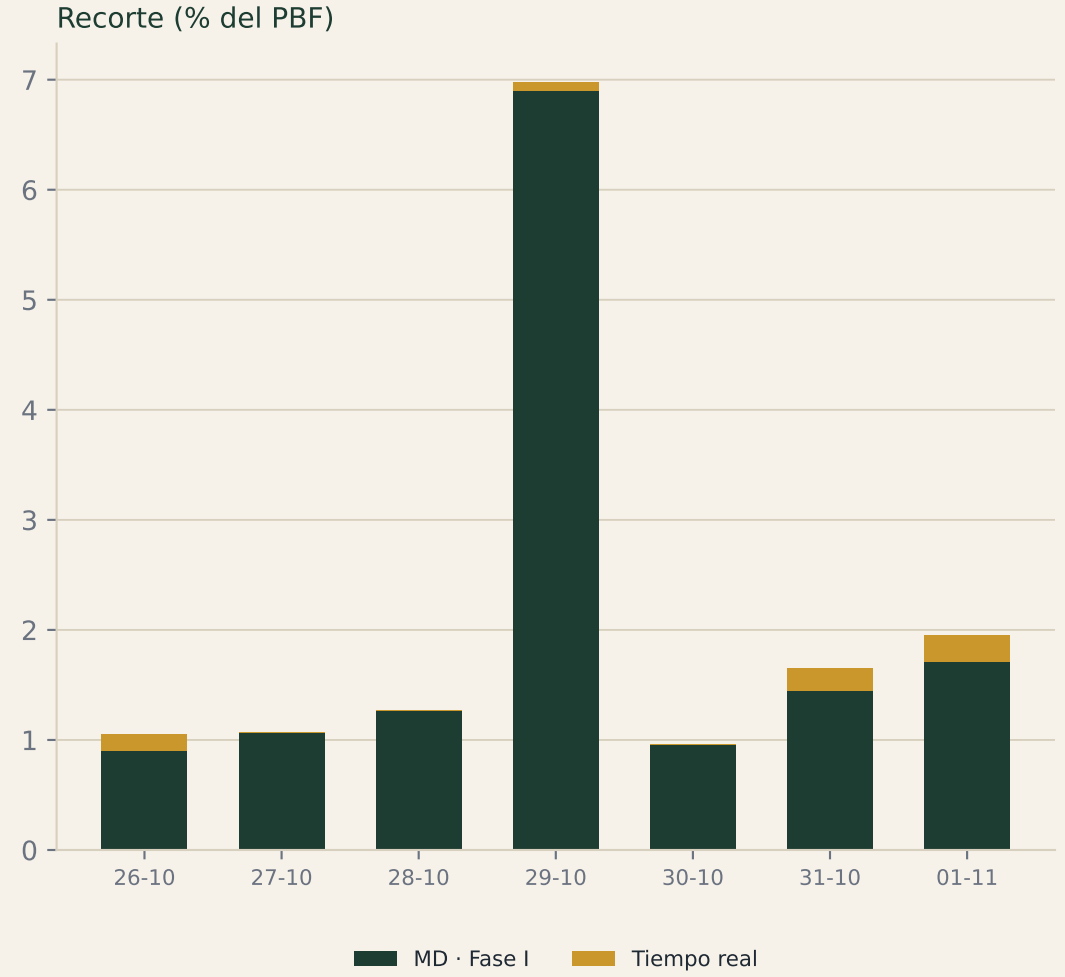


Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. La cascada cierra en el P48 publicado (703.583 MWh) con un 0,00 % de diferencia. Las restricciones van abiertas en subir y bajar, no en neto. Aquí la fase II sí cuenta: es parte de la cadena de programas.

Eólica · programa y recorte, día a día

A la izquierda, el programa y lo que se le baja, en la misma escala. A la derecha, ese recorte en porcentaje del PBF, que es donde se aprecia el detalle y donde los periodos se comparan entre sí aunque el programa cambie de tamaño.

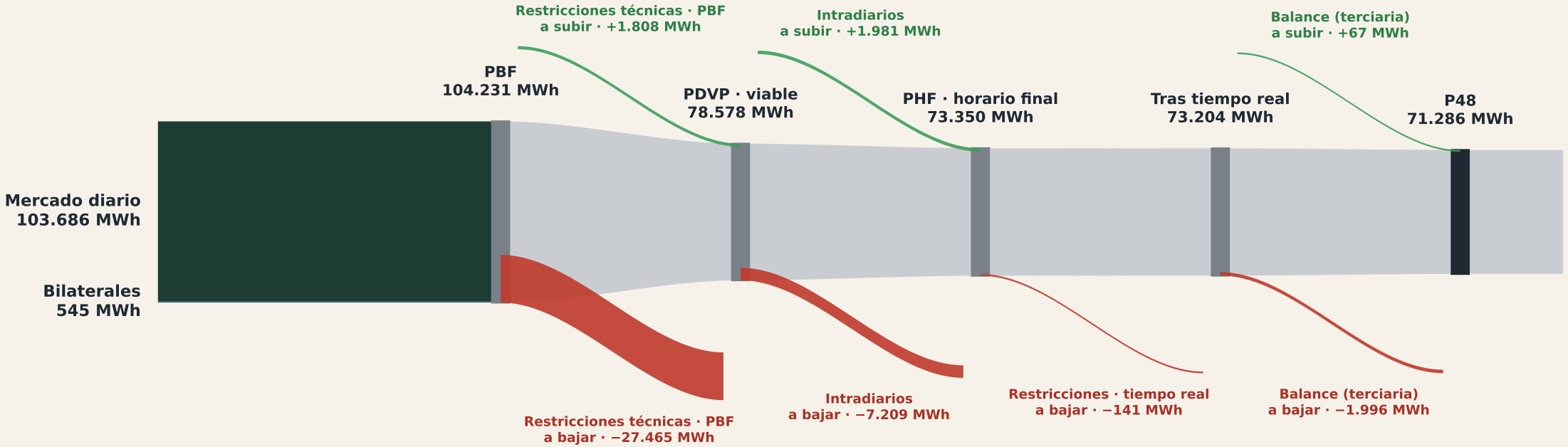




Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Solar térmica · cascada de programas

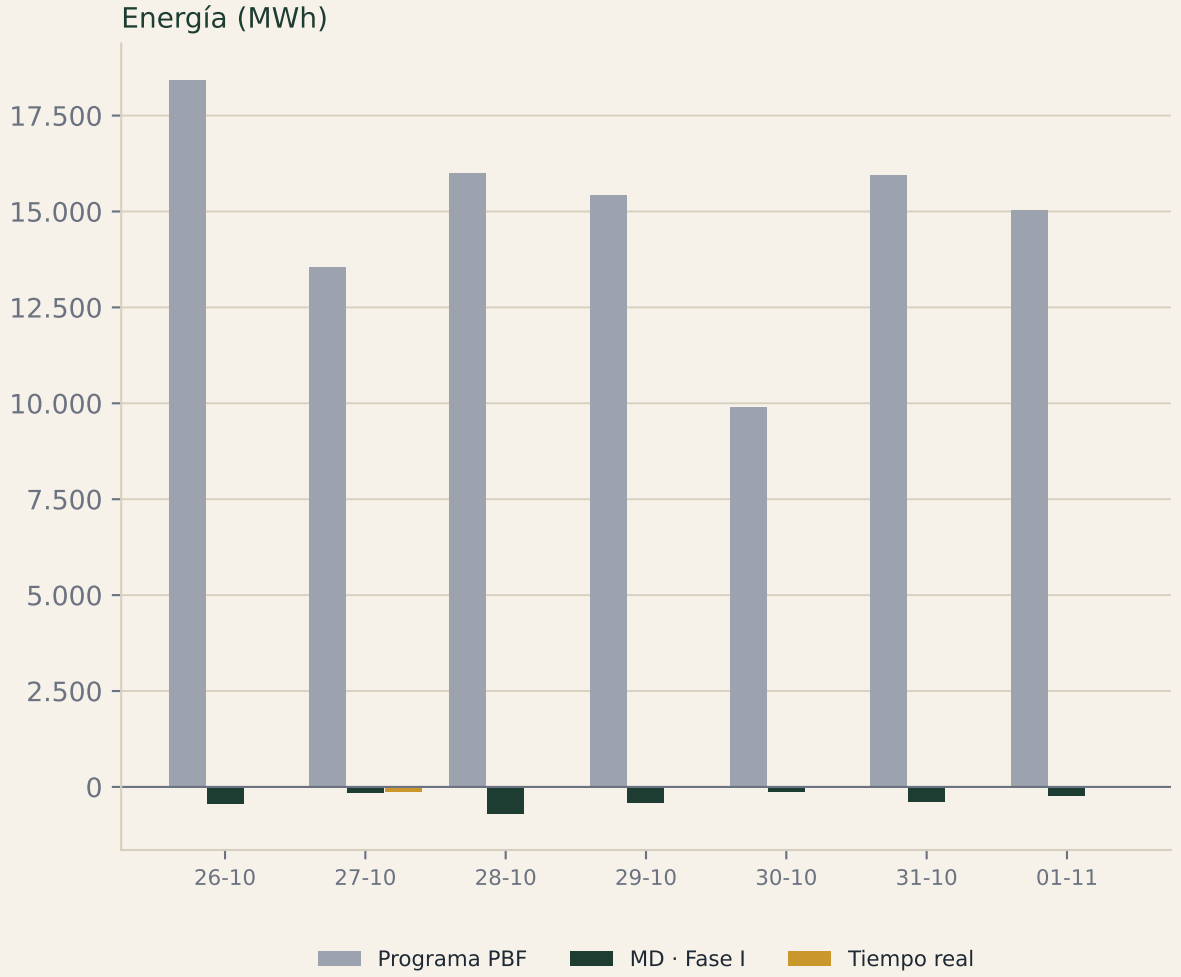
La misma cadena para una sola tecnología. Aquí la rama de subir prácticamente no existe: a una renovable las restricciones le quitan energía, casi nunca se la piden.

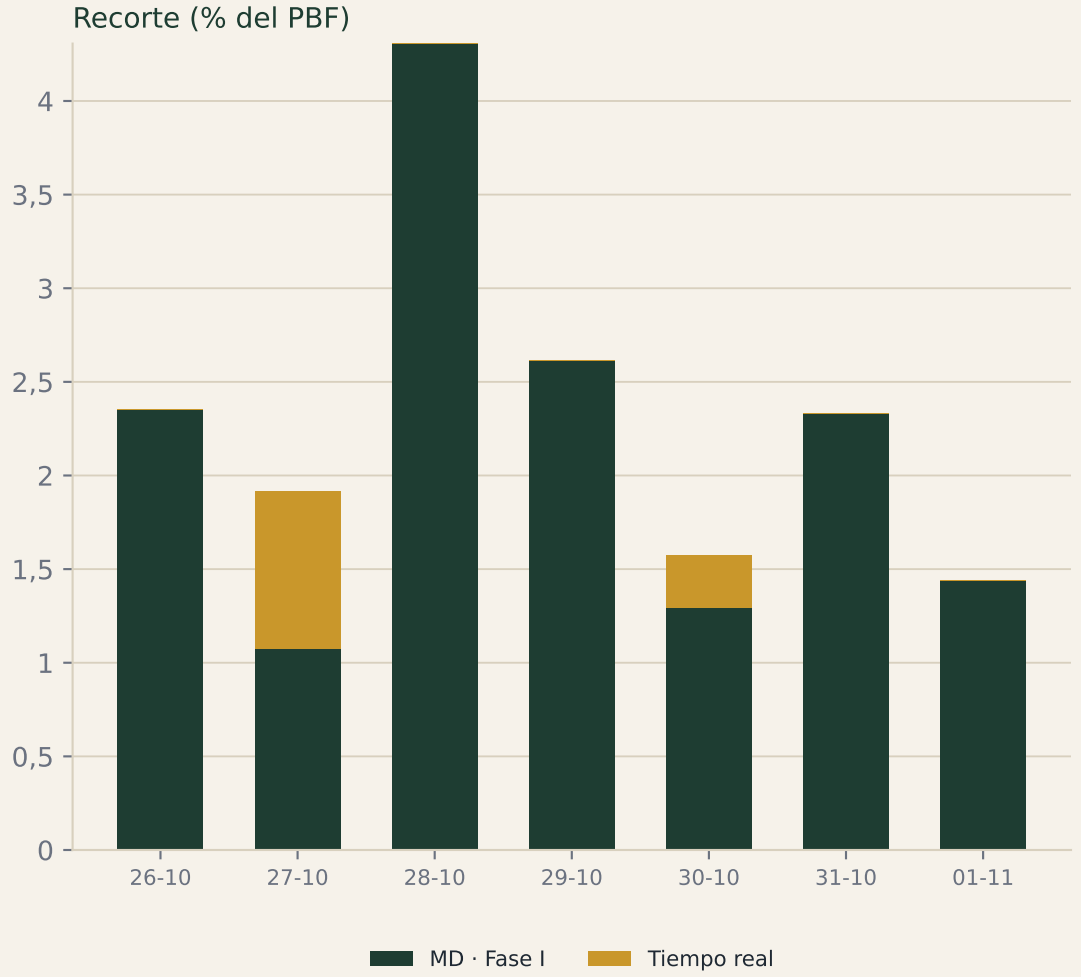


Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. La cascada cierra en el P48 publicado (71.286 MWh) con un 0,02 % de diferencia. Las restricciones van abiertas en subir y bajar, no en neto. Aquí la fase II sí cuenta: es parte de la cadena de programas.

Solar térmica · programa y recorte, día a día

A la izquierda, el programa y lo que se le baja, en la misma escala. A la derecha, ese recorte en porcentaje del PBF, que es donde se aprecia el detalle y donde los periodos se comparan entre sí aunque el programa cambie de tamaño.

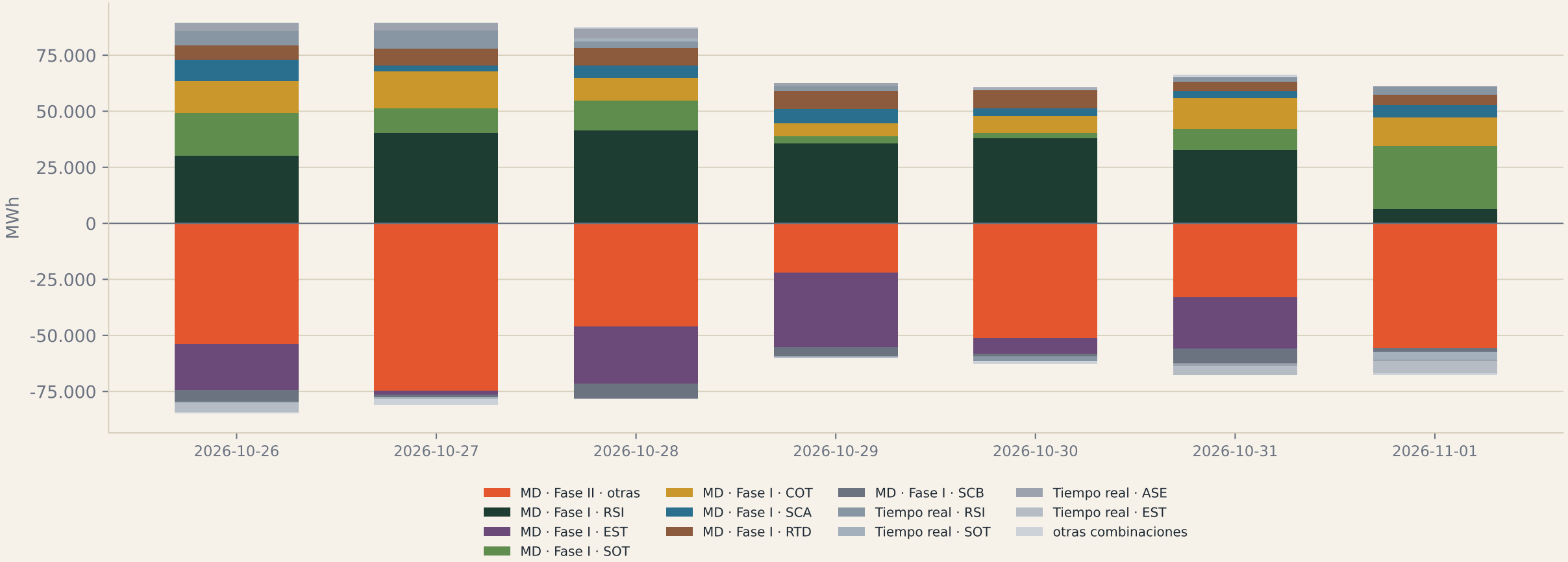




Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Energía por fase y tipología, día a día

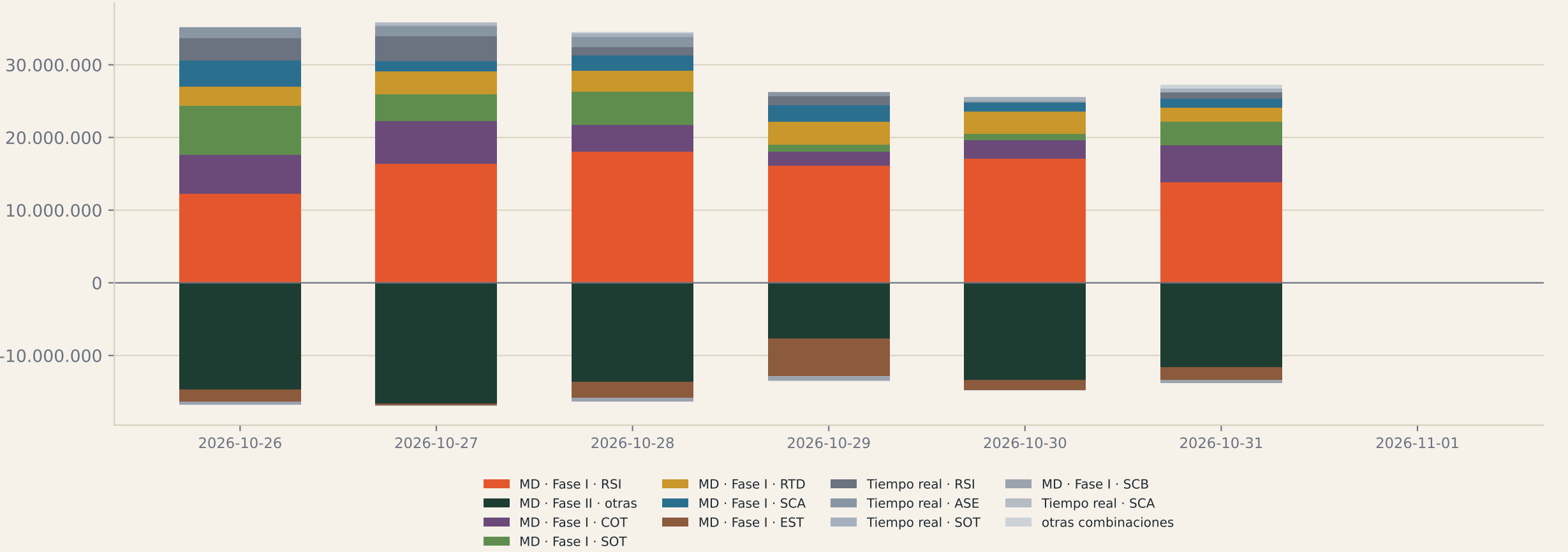
La fase I resuelve el problema de red; la fase II es el reequilibrio que devuelve el sistema al balance y cancela la energía de la fase I. La tipología es el problema que motivó el redespacho: COT y SOT son tensión.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Las combinaciones de menor peso se agrupan en «otras».

Coste por fase y tipología, día a día

La fase I resuelve el problema de red; la fase II es el reequilibrio que devuelve el sistema al balance y cancela la energía de la fase I. La tipología es el problema que motivó el redespacho: COT y SOT son tensión.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Las combinaciones de menor peso se agrupan en «otras».

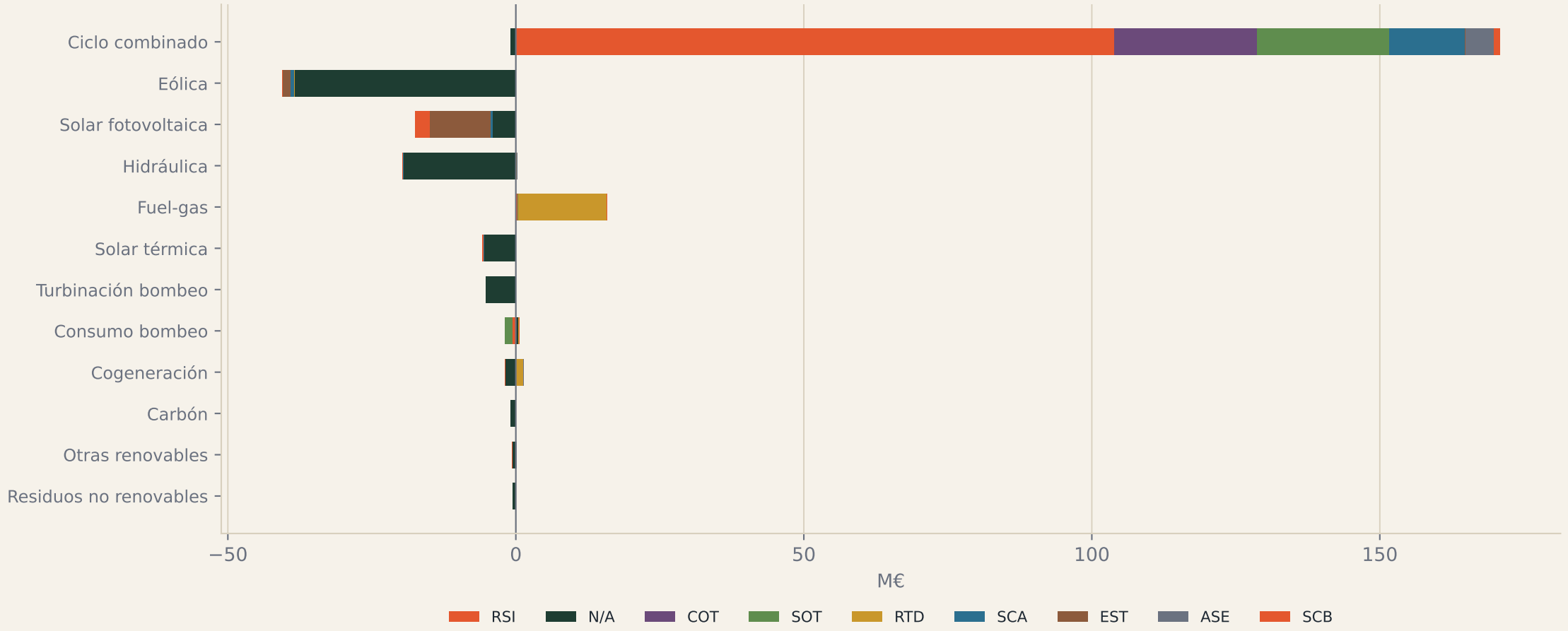
Totales por fase, tipología y sentido

Fase	Tipología	Sentido	Energía (MWh)	Ingreso	€/MWh
MD · Fase I	RSI	Subir	225.377	93.907.525 €	416,7
MD · Fase I	COT	Subir	80.450	24.319.833 €	302,3
MD · Fase I	SOT	Subir	86.245	20.012.662 €	232,0
MD · Fase I	RTD	Subir	48.490	17.266.087 €	356,1
MD · Fase I	SCA	Subir	46.588	12.779.134 €	274,3
Tiempo real	RSI	Subir	26.344	10.377.822 €	393,9
MD · Fase II	—	Subir	57.746	7.417.749 €	128,5
Tiempo real	ASE	Subir	13.432	4.908.398 €	365,4
Tiempo real	SOT	Subir	8.516	2.945.566 €	345,9
MD · Fase I	SCB	Subir	2.940	932.620 €	317,2
Tiempo real	SCA	Subir	1.390	453.473 €	326,2
Tiempo real	COT	Subir	1.360	432.373 €	317,9
Tiempo real	SCB	Subir	298	92.650 €	310,5
Tiempo real	RTD	Subir	244	73.110 €	300,0

Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Se muestran las 14 de mayor ingreso, de 30 combinaciones. En restricciones el precio publicado no se abre por tipo: el €/MWh de COT y SOT de una misma fila es el mismo.

Reparto por tecnología

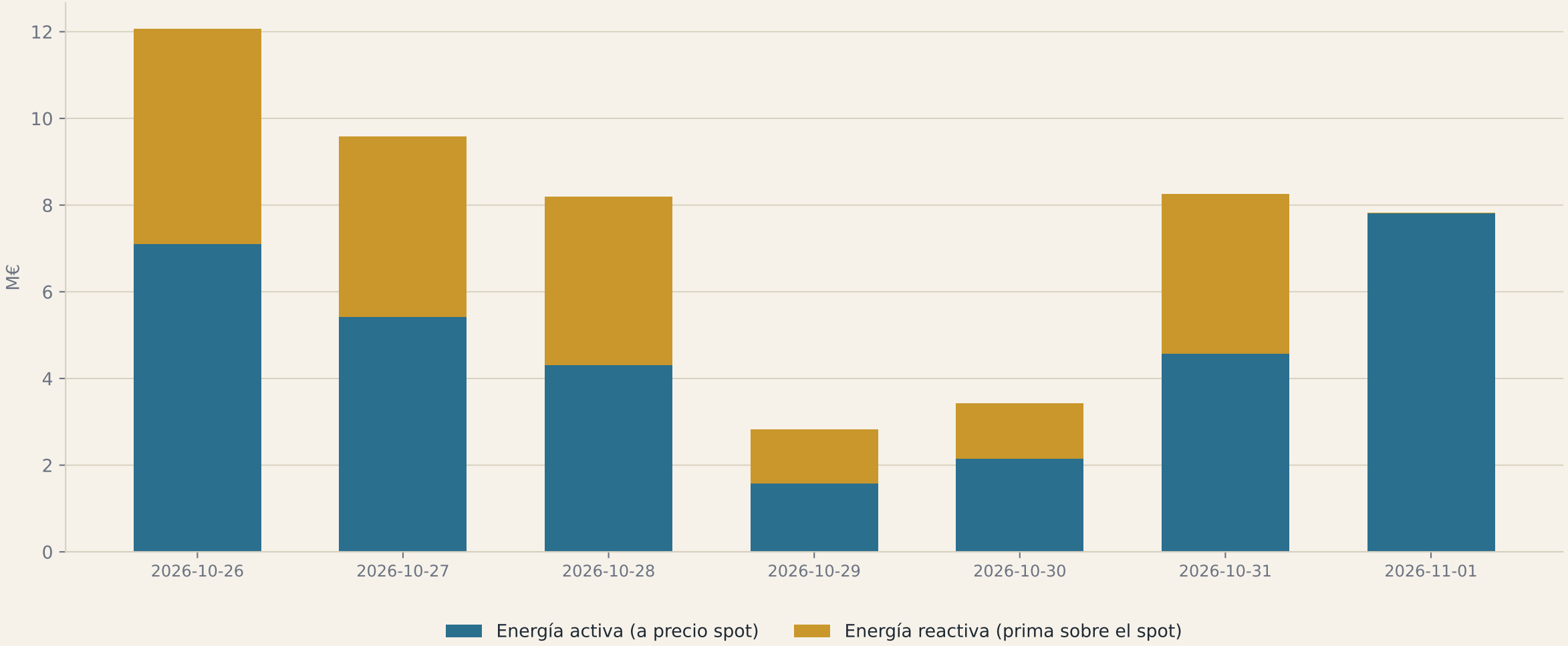
Quién presta el servicio: qué tecnologías se redespachan y por qué causa.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Ingreso de COT y SOT día a día, separando activa y reactiva

Lo que se cobra por encima del precio del mercado diario de cada hora es lo que el sistema paga por el servicio de tensión. Con α = 45° la tangente vale 1, así que los MVArh son los MWh y el €/MVArh es la prima sin más.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días) · semana anterior. Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Seguimiento de la Operación Reforzada

Las dos restricciones de tensión que la sostienen: qué son y cuánto cuestan

COT · Control de tensión

La tensión de un nudo se sale de su margen y el operador arranca máquinas para corregirla. No se llaman por su energía: se llaman porque pueden dar o absorber reactiva, que es lo que mueve la tensión. La activa que producen es un efecto secundario, y es la que se paga.

SOT · Sobretensión

El caso concreto en el que la tensión se va por arriba, típicamente con poca demanda y mucha red en vacío. Se resuelve absorbiendo reactiva. Sigue por detrás del COT, también en el último año.

COT · CONTROL DE TENSIÓN

2025 1.319 M€

2026* 1.056 M€

SOT · SOBRETENSIÓN

2025 1.018 M€

2026* 866 M€

QUIÉN LO COBRA · 2025

Ciclo combinado 98,6 %

Resto 1,4 %

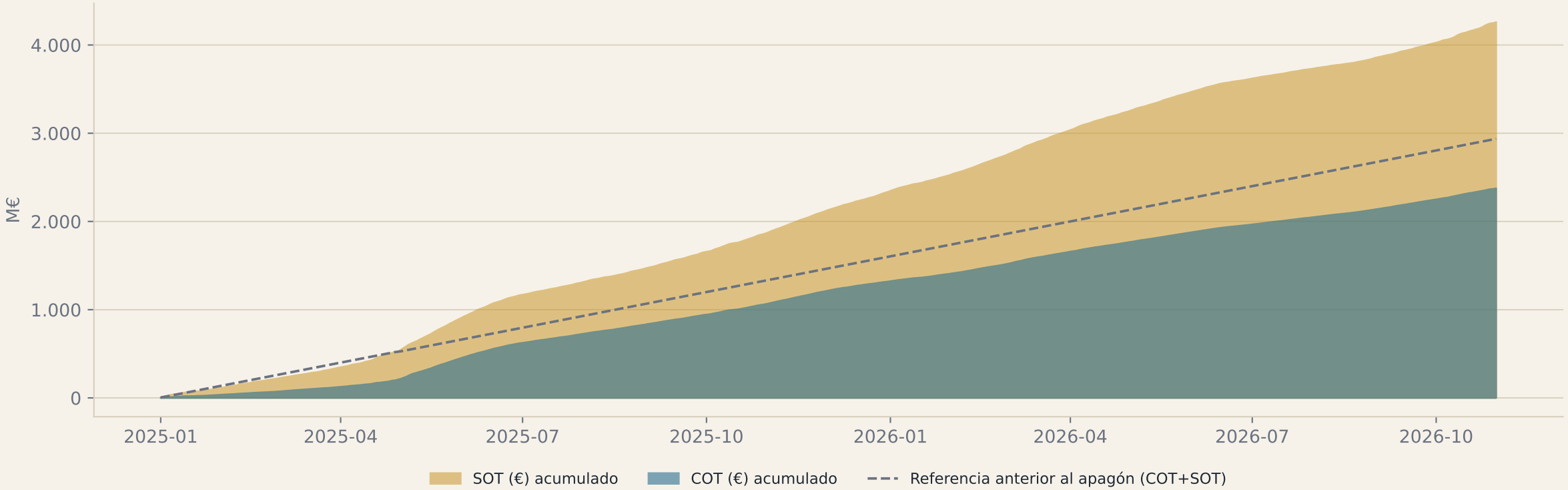
Las dos son problemas de red que hoy solo resuelven máquinas síncronas. Por eso el control de tensión con electrónica de potencia (P.O. 7.4) no es una mejora técnica menor: es lo que abriría estos 2.337 M€ de 2025 a algo más que el ciclo combinado.

Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-01 (670 días). COT y SOT a subir, fase I del mercado diario. *Año incompleto: el último con dato llega al 2026-10-31.

La operación reforzada se paga con gas

Coste base más sobrecoste: la media diaria de COT y SOT del 2025-01-01 al 2025-04-27 (víspera del apagón) son 4.396.151 € al día. Multiplicada por los días de cada año da el coste base; lo que hay por encima es el sobrecoste de la operación reforzada.

COSTE BASE	SOBRECOSTE OP. REFORZADA	TOTAL COT + SOT
2025 1.600 M€ 2026* 1.336 M€	**2025 736 M€ 2026* 586 M€**	**2025 2.337 M€ 2026* 1.923 M€**



Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-01 (670 días). COT y SOT a subir, fase I del mercado diario. *Año incompleto.

El coste del control de tensión, año a año

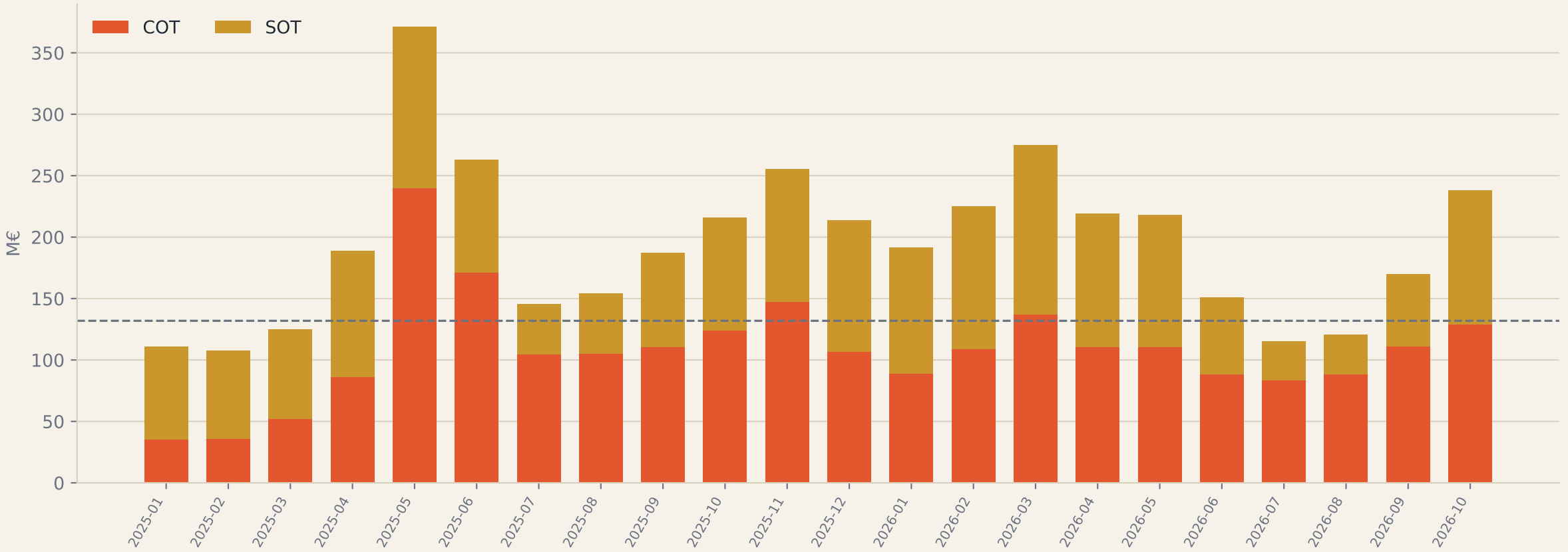
El denominador del coste base son los días con dato, no los del calendario: el 29 de abril de 2025 no tiene fase I (es el día siguiente al apagón) y con 365 días la referencia saldría inflada.

Año	Días con dato	COT	SOT	Total	Coste base	Sobrecoste
2025	364	1.318.994.445 €	1.017.653.393 €	2.336.647.838 €	1.600.198.999 €	736.448.839 €
2026*	304	1.056.141.711 €	866.490.479 €	1.922.632.191 €	1.336.429.934 €	586.202.257 €

Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-01 (670 días). *Año incompleto: el último con dato llega al 2026-10-31.

El sobrecoste, mes a mes

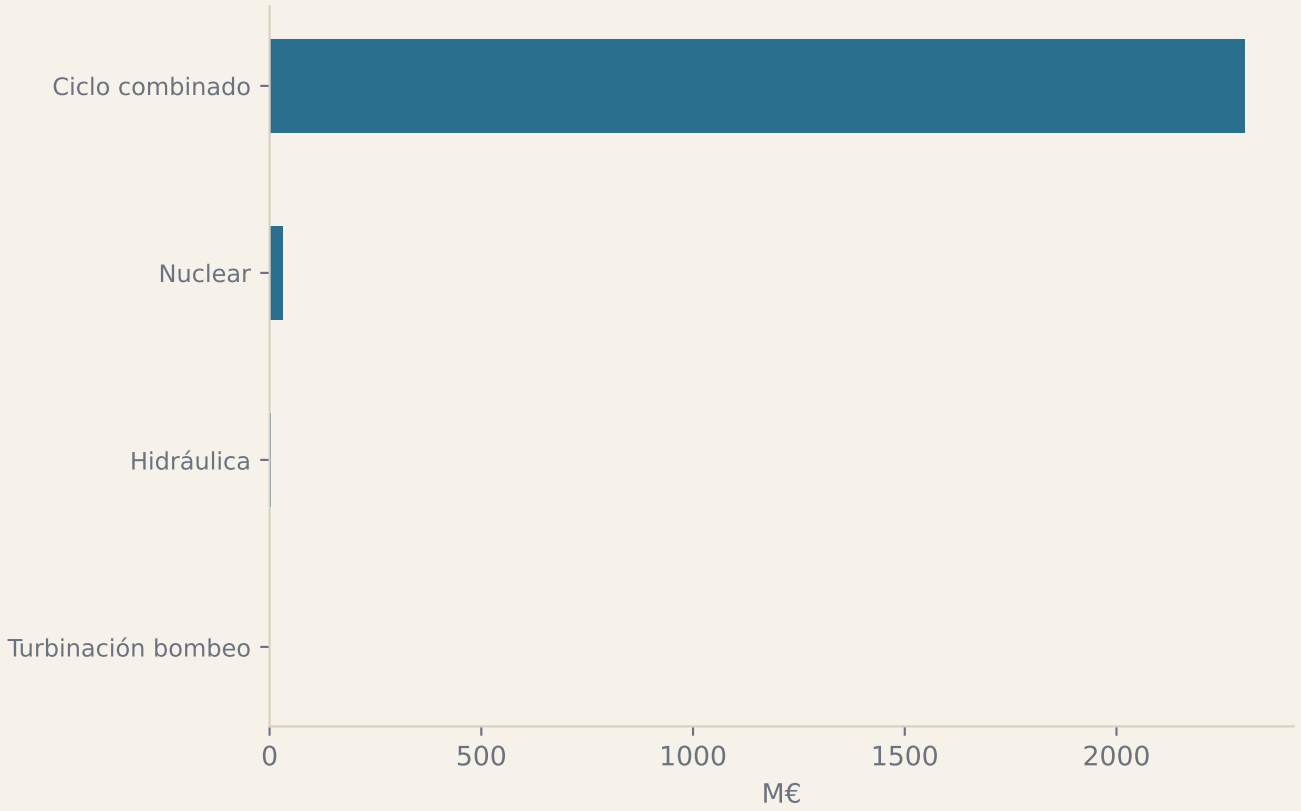
El salto está en 2025-05, el mes siguiente al apagón. Para situarlo: a la media diaria anterior, un mes de treinta días costaba 131.884.533 €.



Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-01 (670 días).

Quién cobra el control de tensión (2025)

El reparto se lee de un año completo. Mezclar un año entero con medio daría una cuota que no es de ninguno de los dos, y este es justo el número que se cita fuera de contexto.



Tecnología	Ingreso	%
Ciclo combinado	2.303.151.378 €	98,6 %
Nuclear	30.793.504 €	1,3 %
Hidráulica	2.107.546 €	0,1 %
Turbinación bombeo	595.411 €	0,0 %

Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-01 (670 días). Las dos son problemas de red que hoy solo resuelven máquinas síncronas.

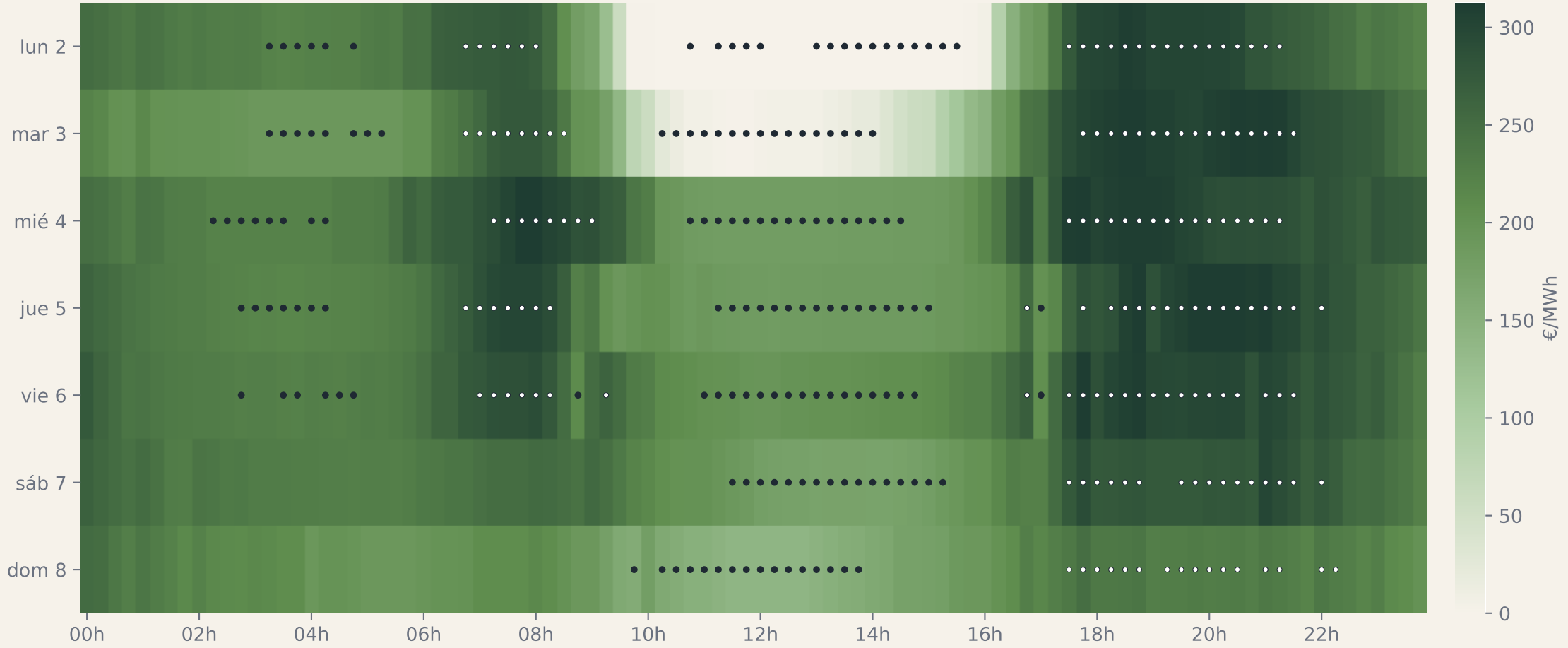
04

Almacenamiento y renovables: lectura propia

Lo que el mercado dice sobre baterías, solar y servicios de balance, más allá de las liquidaciones.

Mapa de precios del mercado diario: dónde está el valor

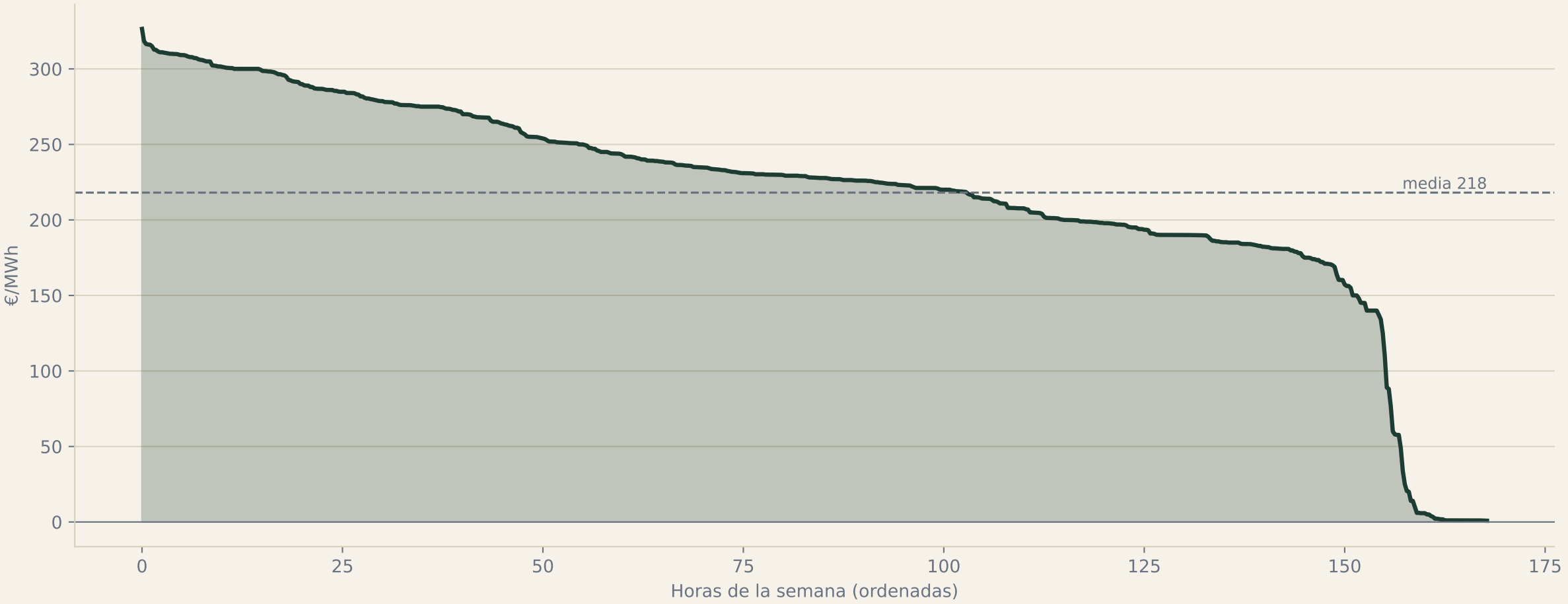
Cada fila es un día y cada columna un cuarto de hora. El día más caro fue el miércoles 4 (246,0 €/MWh de media) y el más barato el lunes 2 (177,1 €/MWh). La semana quedó +31,0 % por encima de la media de las cuatro anteriores. El spread medio entre el cuarto de hora más caro y el más barato de cada día fue de 179,5 €/MWh.



Fuente: OMIE vía ESIOS. Puntos oscuros: carga óptima; puntos blancos: descarga óptima de una batería de 1 MW / 4 h.

Curva de duración de precios

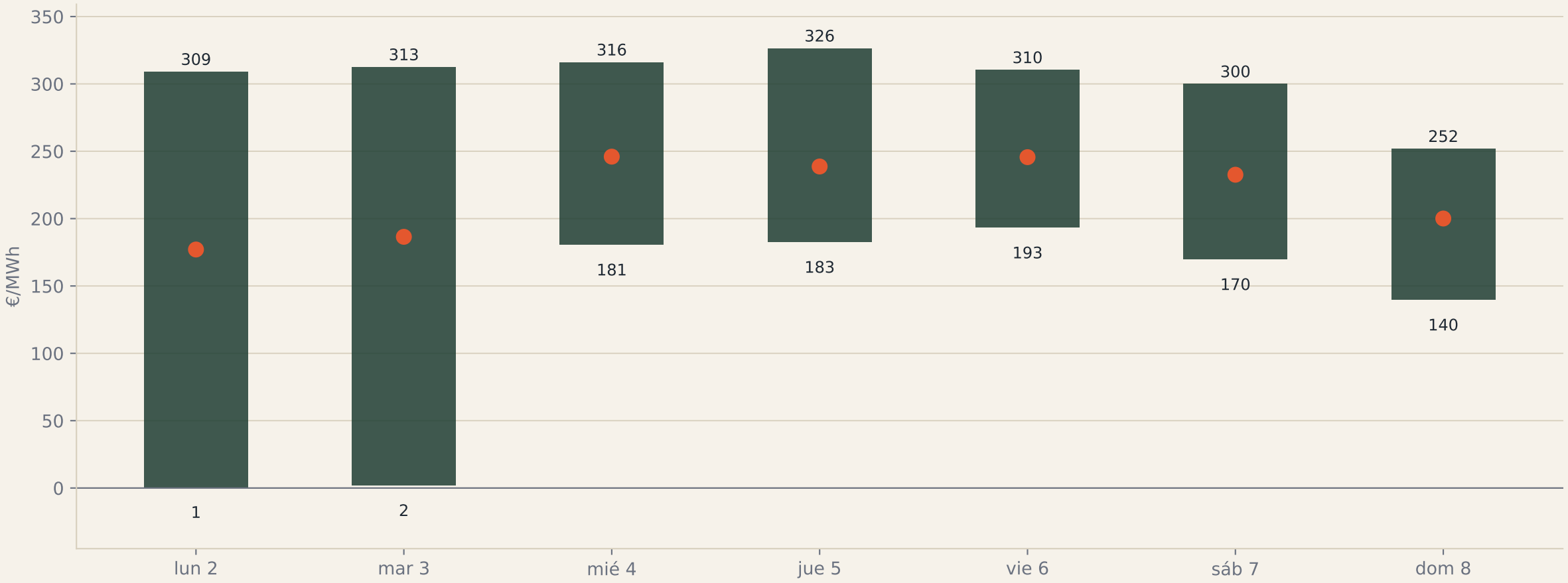
Los 672 cuartos de hora de la semana ordenados de más caro a más barato. 0,0 h cerraron a precio cero o negativo y el 68,5 % del tiempo superó los 200 €/MWh. La anchura de la curva es la materia prima del arbitraje.



Fuente: OMIE vía ESIOS, mercado diario, 15 minutos.

Rango de precios de cada día

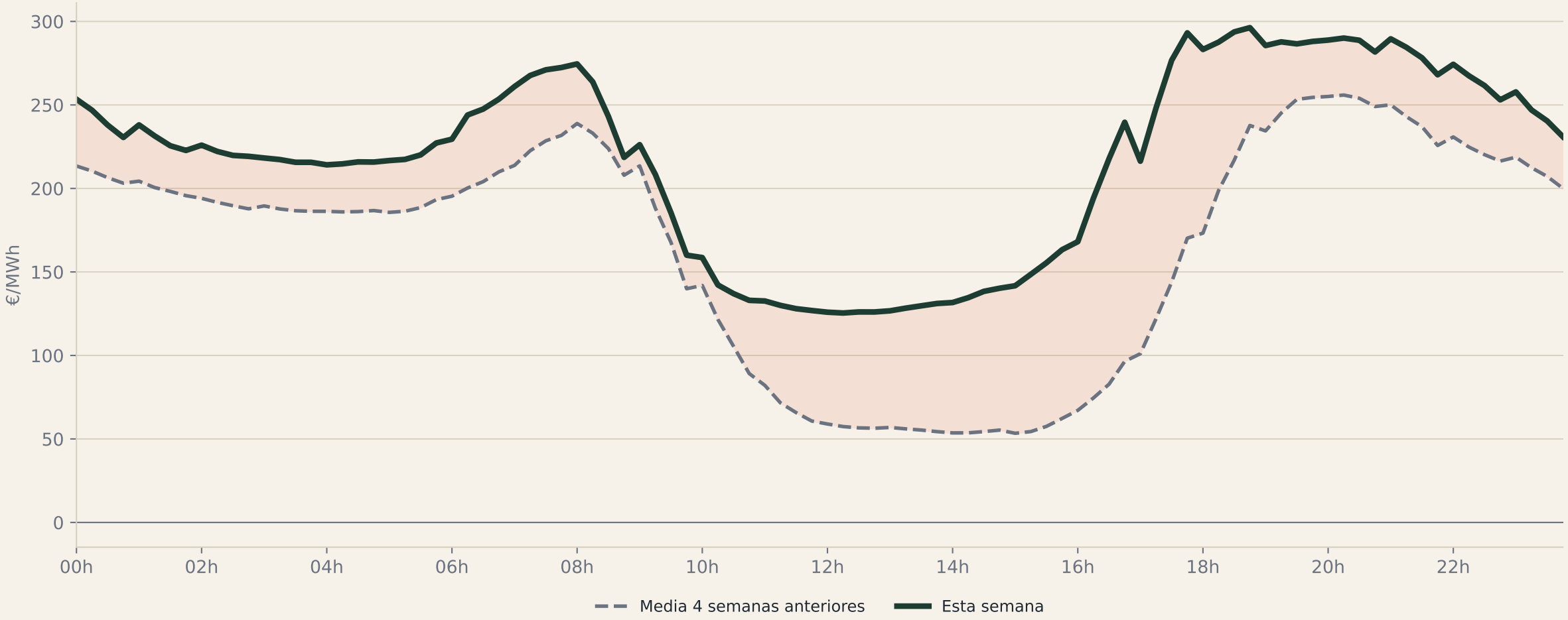
Cada barra va del cuarto de hora más barato al más caro del día; el punto es la media. El spread medio fue de 180 €/MWh. Un spread alto con mínimos negativos es el escenario que más valor da a una batería.



Fuente: OMIE vía ESIOS, mercado diario, 15 minutos.

La forma del día: esta semana frente a las cuatro anteriores

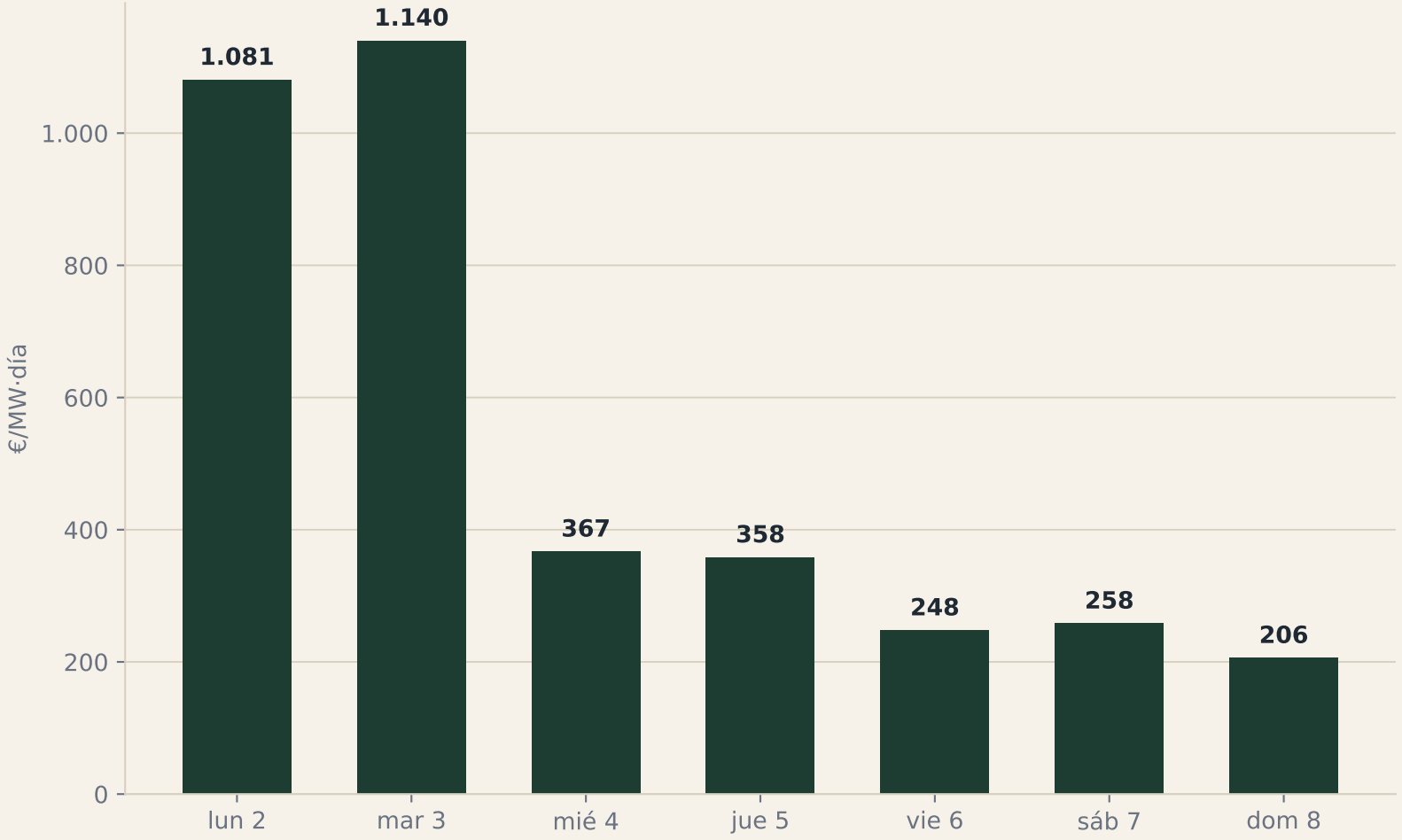
Precio medio por hora del reloj. La diferencia entre ambas curvas indica si el valle del mediodía se profundiza o si la punta de la tarde se estrecha, que es lo que decide el valor de una batería.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

El mejor día para almacenar fue el martes 3: 1.140 €/MW

El peor fue el domingo 8 (206 €/MW). La media diaria fue de 522 €/MW, -27,0 % frente a la semana anterior. La carga óptima se concentró entre las 03:30 y las 14:30, y la descarga entre las 07:30 y las 21:01.



Supuestos del cálculo

Batería de 1 MW y 4 MWh
Rendimiento ida y vuelta: 85 %
Coste de ciclado: 4 €/MWh
Tope: 1,5 ciclos al día
Solo mercado diario (15 min)
Empieza y acaba cada día vacía

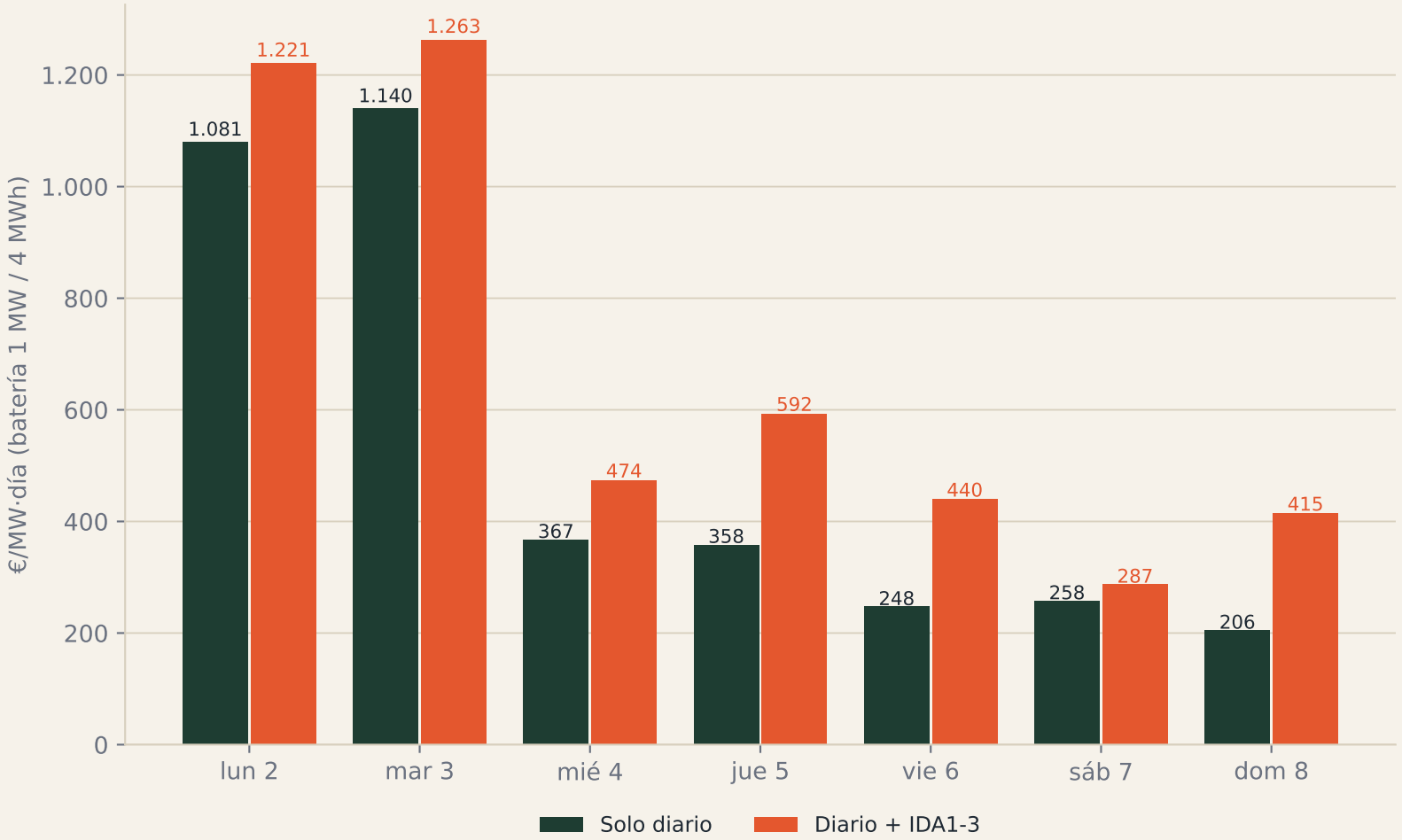
No incluye aFRR, mFRR ni intradiarios, que añaden ingreso real pero dependen de la participación y de la potencia contratada.

Semana: 3.657 €/MW
Media anterior: 715 €/MW·día

Fuente: OMIE vía ESIOS. Cálculo propio por programación dinámica exacta con previsión perfecta: es un techo, no un ingreso garantizado.

Arbitraje: solo diario frente a diario + intradiarios

Con el mejor precio de cada cuarto de hora entre el diario y las tres subastas intradiarias (IDA1-3), la misma batería de 4 h habría podido captar 670 €/MW al día, un 28 % más que solo con el diario (522 €/MW). Es el margen que deja la reoptimización intradiaria: con previsión perfecta y sin límite de liquidez, así que es un techo, no un ingreso esperable.



Spreads de la semana

TB1 (batería de 1 h)	**174 €/MWh**
TB2 (batería de 2 h)	**170 €/MWh**
TB4 (batería de 4 h)	**162 €/MWh**

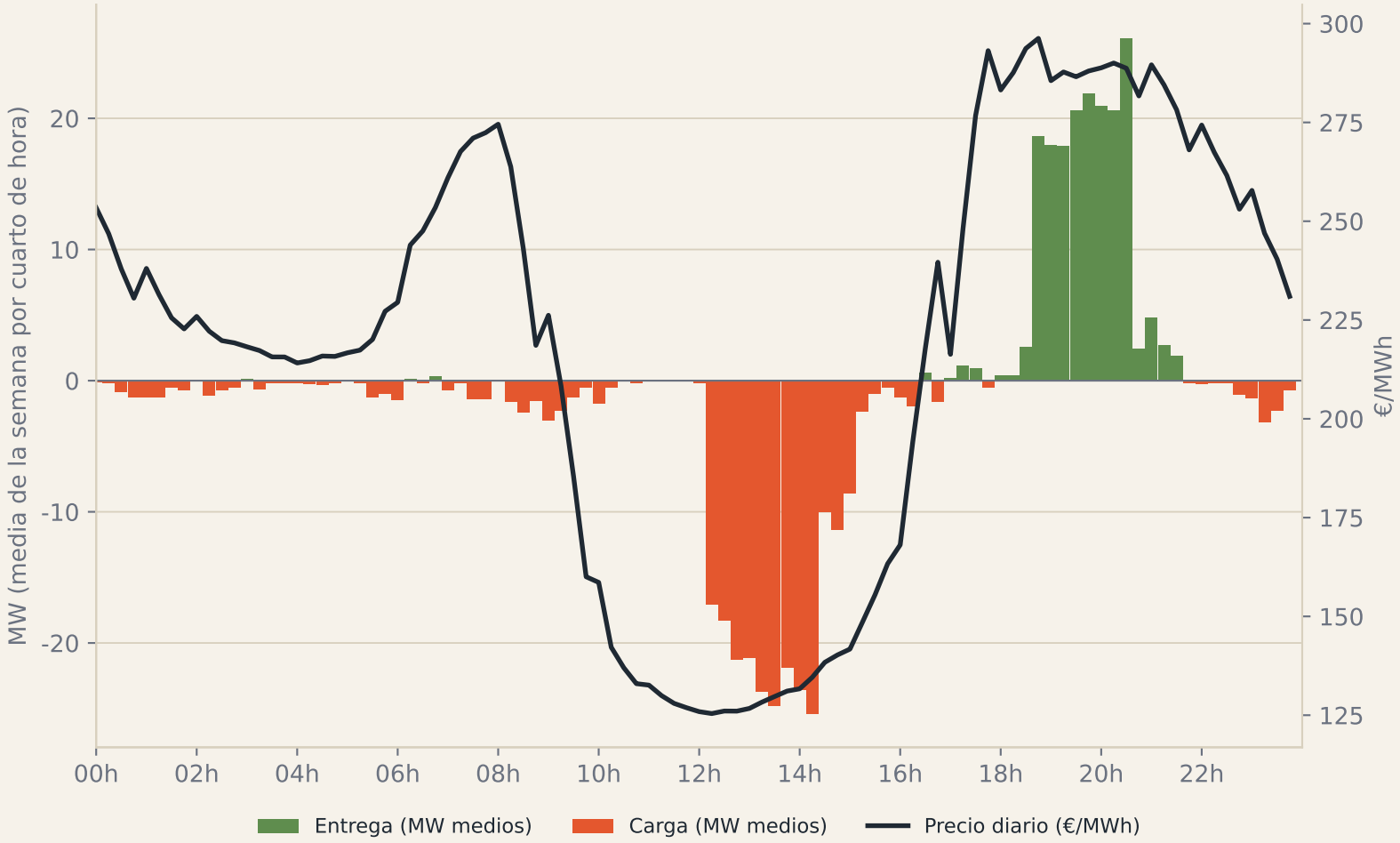
Techo 4 h, media diaria

Solo diario	**522 €/MW·día**
Diario + IDA1-3	**670 €/MW·día**
Margen de los intradiarios	**+28,3 %**

Fuente: OMIE vía ESIOS (precios del diario e IDA1-3, cuartohorarios). Cálculo propio: misma programación dinámica que el techo del diario, comprando al mínimo y vendiendo al máximo de los precios disponibles en cada cuarto. TB k = media de las k horas más caras menos media de las k más baratas de cada día.

Qué hicieron las baterías del sistema

El parque de baterías peninsular cargó 537 MWh y entregó 371 MWh (rendimiento aparente 69 %). Cargó de media a 156,2 €/MWh y descargó a 271,3 €/MWh del diario: un spread capturado de 115,1 €/MWh.



Tiempo real (ESIOS)

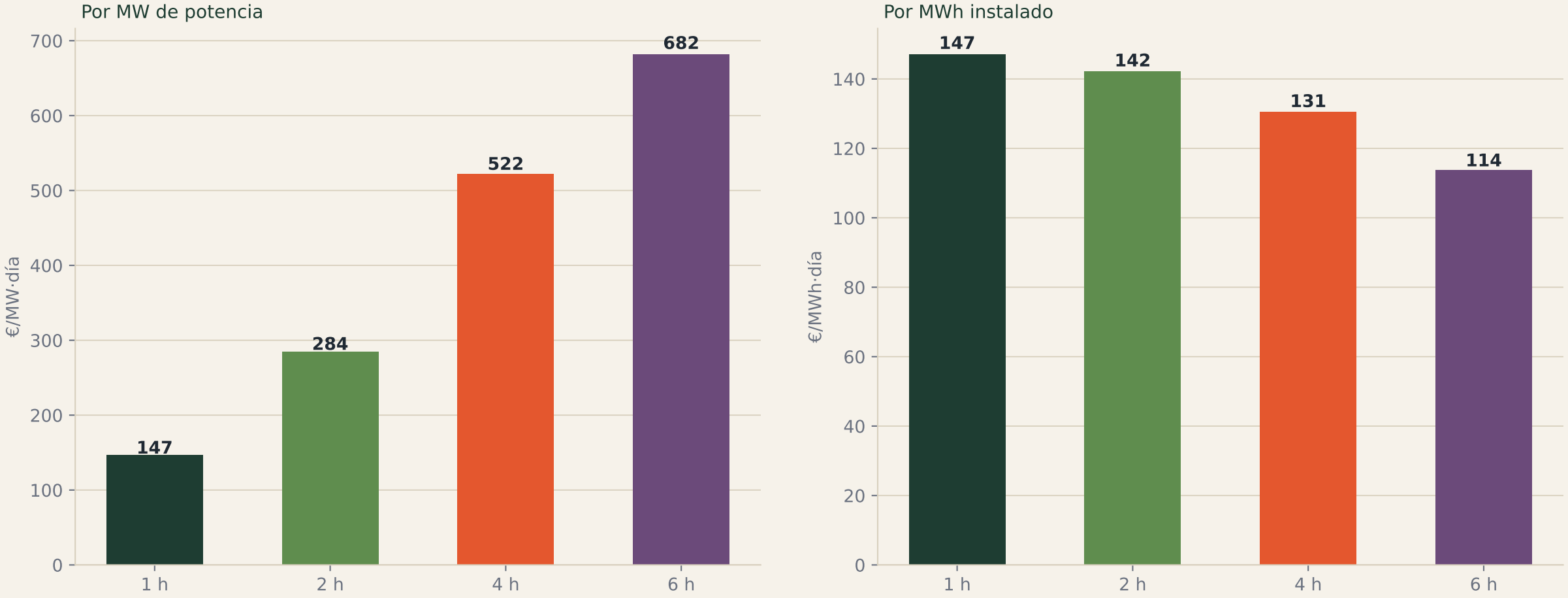
Energía cargada	**537 MWh**
Energía entregada	**371 MWh**
Potencia máx. carga / entrega	**34 / 39 MW**
Precio medio de carga	**156,2 €/MWh**
Precio medio de descarga	**271,3 €/MWh**
Spread capturado	**115,1 €/MWh**
Valor a precio del diario	**16.696 €**
Valor por MW (pot. máx.) y día	**62 €/MW·día**
Techo teórico 1 MW / 4 h	**522 €/MW·día**

La liquidación por mercado (I3) se añade cuando REE la publica, entre el jueves y el viernes.

Fuente: ESIOS (REE), almacenamiento en tiempo real (2166 carga, 2167 entrega) y, si está publicado, I3 de REE (almacenamiento generación y consumo).
Precios de carga y descarga ponderados por la energía con el precio del diario: es una valoración, no la liquidación.

¿Cuánto vale cada hora de duración?

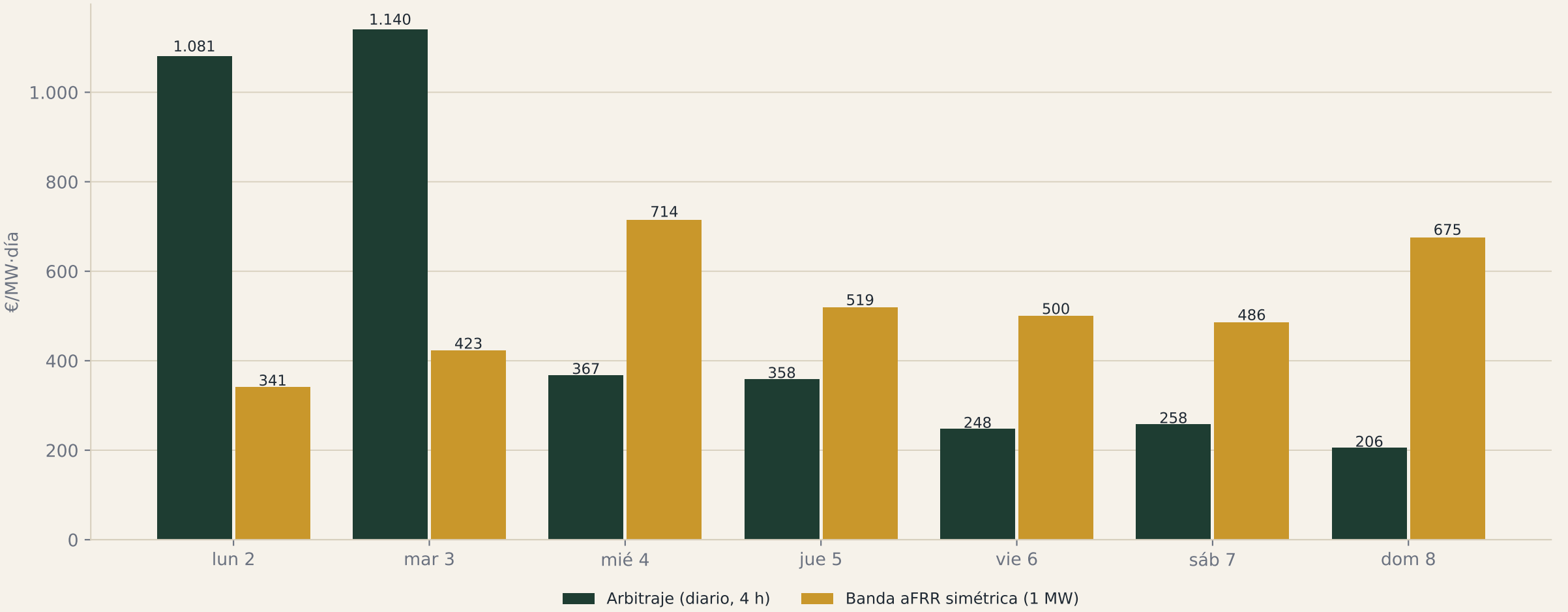
Techo de arbitraje del mercado diario para la misma semana con baterías de 1, 2, 4 y 6 horas. A la izquierda, ingreso por MW de potencia; a la derecha, por MWh instalado: la métrica con la que se compara el coste de capital de cada configuración.



Fuente: OMIE vía ESIOS. Cálculo propio: programación dinámica con previsión perfecta, 85 % de rendimiento, 4 €/MWh de ciclado y tope de ciclos por día.

Arbitraje frente a reservar banda aFRR

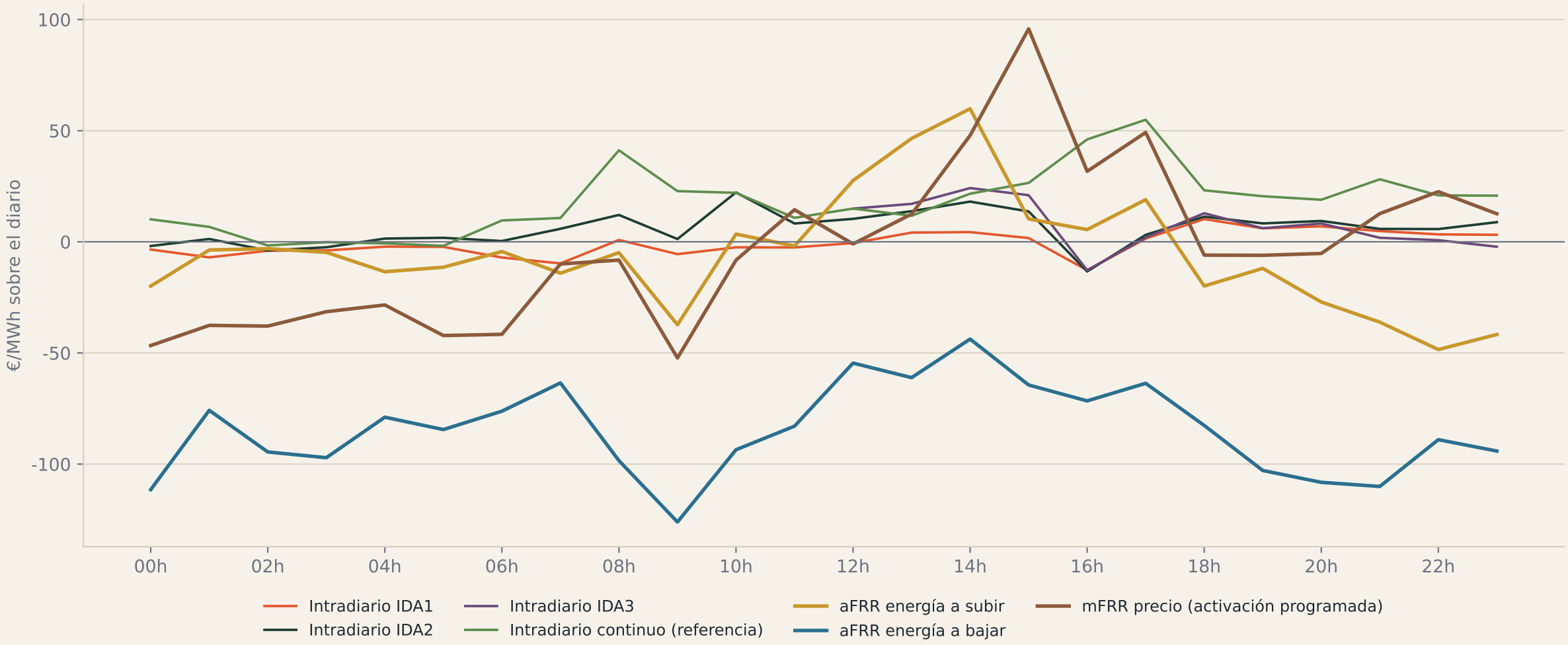
Para una batería de 1 MW: lo que habría dado el arbitraje del diario frente a ofrecer 1 MW de banda aFRR simétrica todo el día. No se suman, porque la misma potencia no puede estar en los dos sitios, pero comparar ambos muestra qué mercado domina cada día.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. La banda se aproxima como Σ(precio a subir + precio a bajar) × 0,25 h por cuarto de hora, sin activación ni penalizaciones. Aproximación, no liquidación. Parte de la semana es ESTIMADA: 02-11, 03-11, 04-11 se ESTIMAN como coste de la reserva (ID 712) ÷ banda requerida (ID 630) porque ESIOS no publicó la banda asignada (comprobado con los días con dato oficial: error medio inferior al 1 %).

Dónde paga más cada mercado respecto al diario, hora a hora

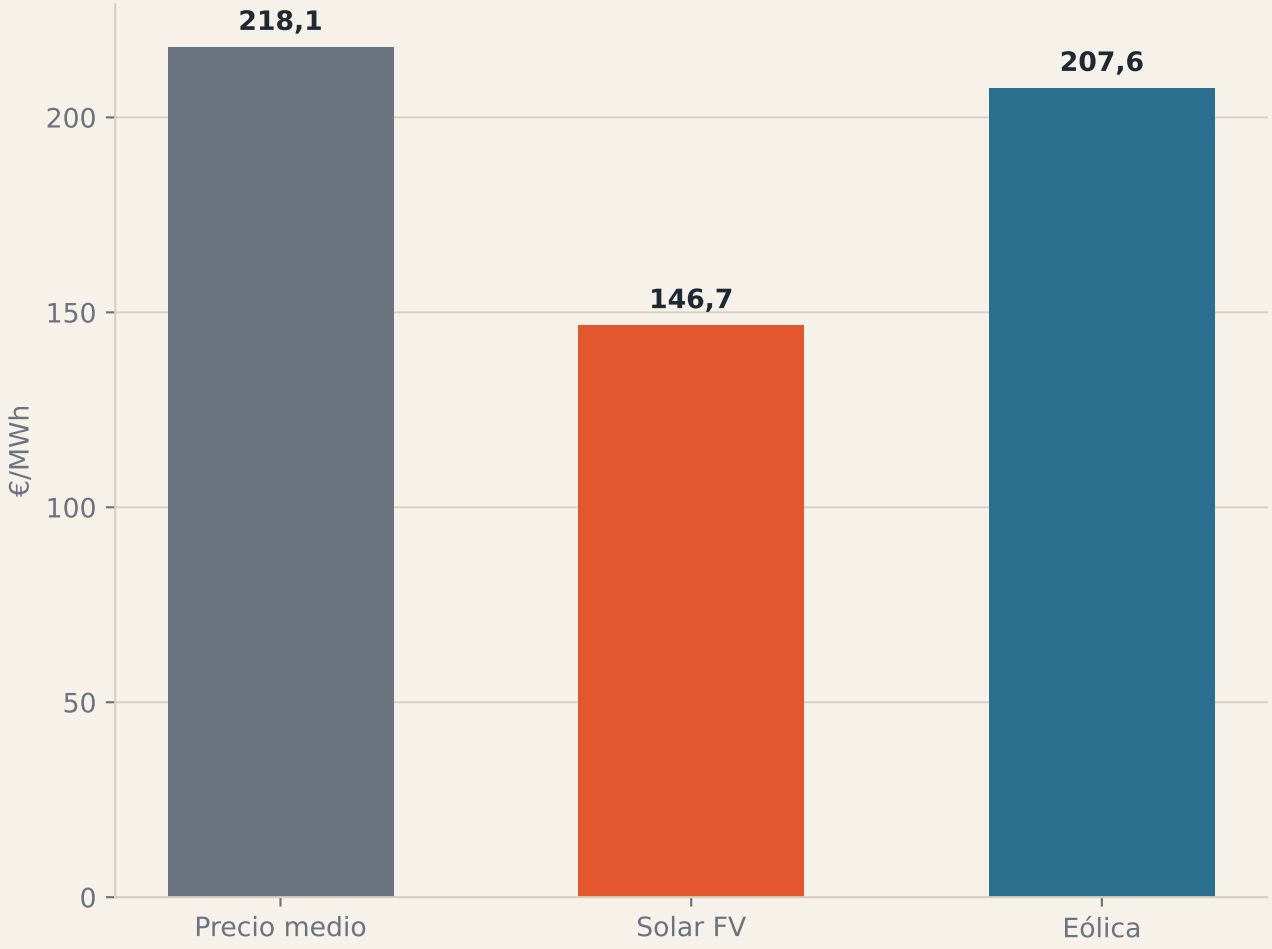
Diferencia media entre el precio de cada mercado y el del diario en cada hora del día. Por encima de cero, ese mercado paga más que el diario a esa hora: es donde un activo flexible encuentra una segunda oportunidad después del arbitraje.

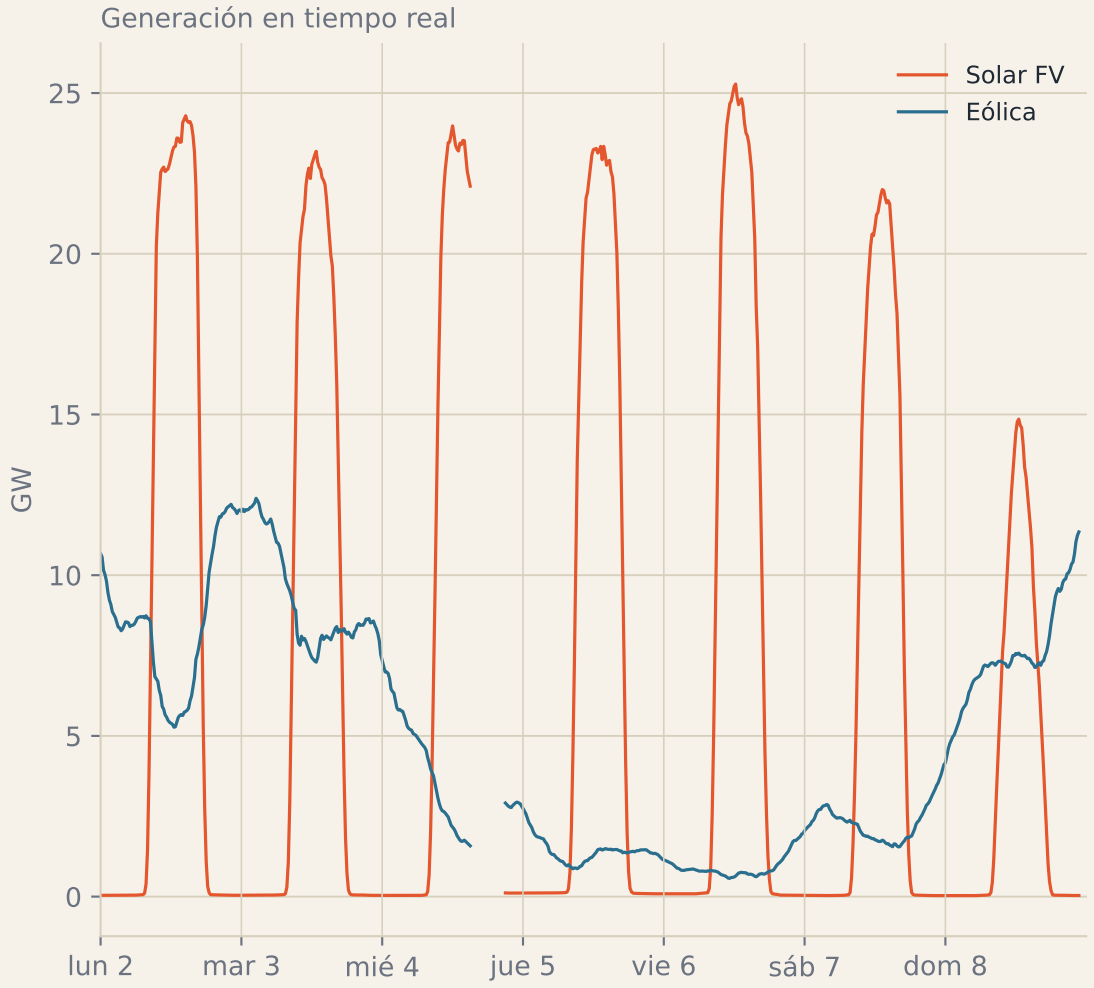


Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Media de la semana por hora local.

La solar cobró de media 146,7 €/MWh, el 67 % del precio medio

El precio capturado pondera cada cuarto de hora por la generación del mismo. Cuanto más lejos del 100 %, más pierde la solar por producir justo cuando el mercado está barato. La eólica capturó 207,6 €/MWh (95 %).

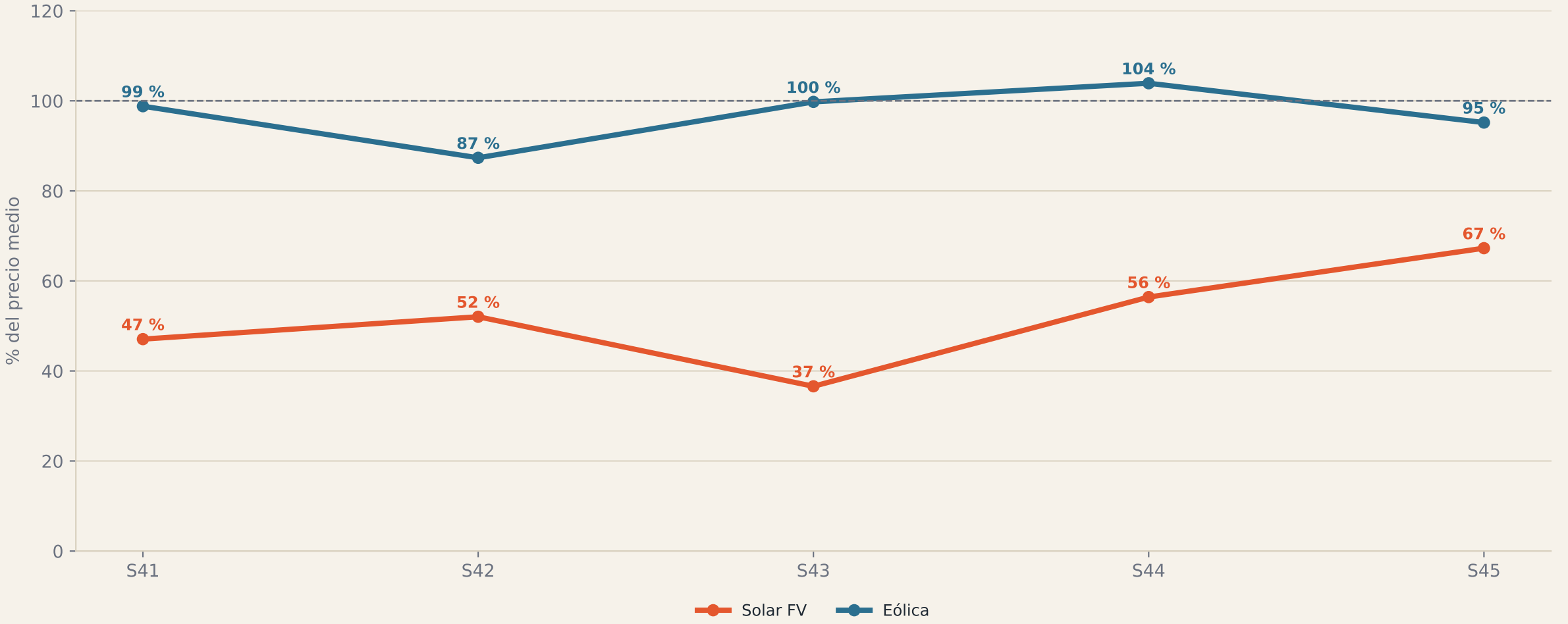




Fuente: ESIOS (REE). Precio capturado = Σ(precio × generación) / Σ generación, con generación en tiempo real y precio diario. Aproximación, no liquidación.

Canibalización: cuánto del precio medio llega a cobrar cada tecnología

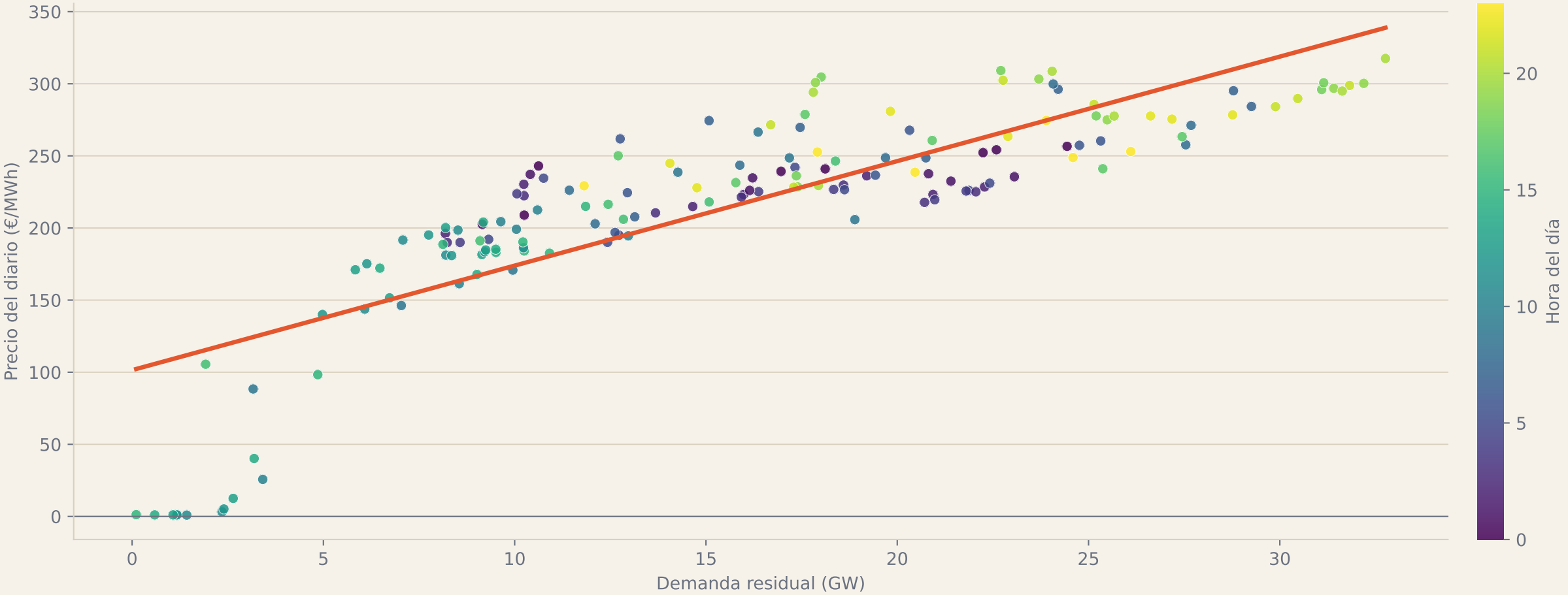
Ratio de captura (precio capturado entre precio medio del diario) en las últimas cinco semanas. Un 100 % significa cobrar lo que cuesta de media la energía; por debajo, la tecnología produce justo cuando el mercado está barato. Esta semana la solar capturó el 67 %.



Fuente: ESIOS (REE). Precio diario ponderado por generación en tiempo real. Aproximación: no es la liquidación del I3.

Qué mueve el precio: la demanda residual

Cada punto es una hora. La demanda residual es lo que queda por cubrir con tecnologías no renovables (demanda − solar − eólica). La pendiente de la recta indica que cada GW más de demanda residual sube el precio unos 7,2 €/MWh (correlación 0,83).

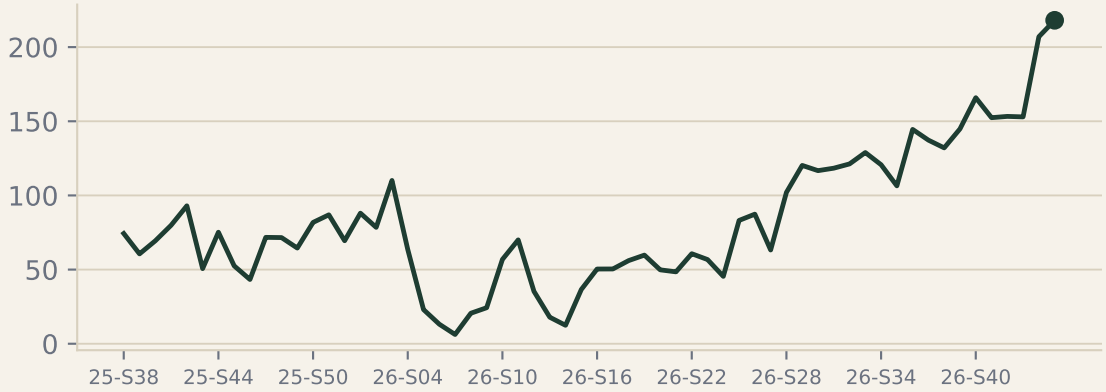


Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Medias horarias de la semana. Es una relación descriptiva, no un modelo de formación de precios.

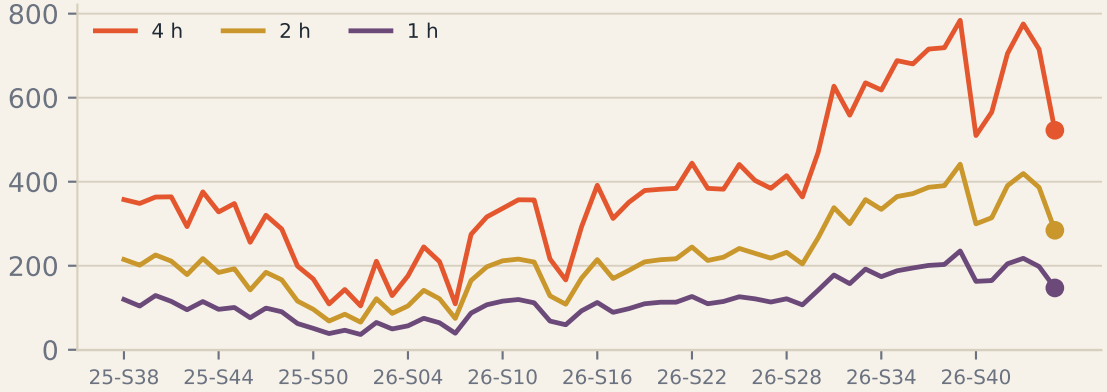
La semana en perspectiva: las últimas 60 semanas

Cada punto es una semana, calculada siempre con el mismo método. El techo de arbitraje sigue al spread diario más que al precio medio; la captura solar cae cuando la FV crece y los mediodías se abaratan. Acumulado del año (4 h): 134,5 k€/MW frente a 93,6 k€/MW en las mismas semanas del año anterior (+44 %).

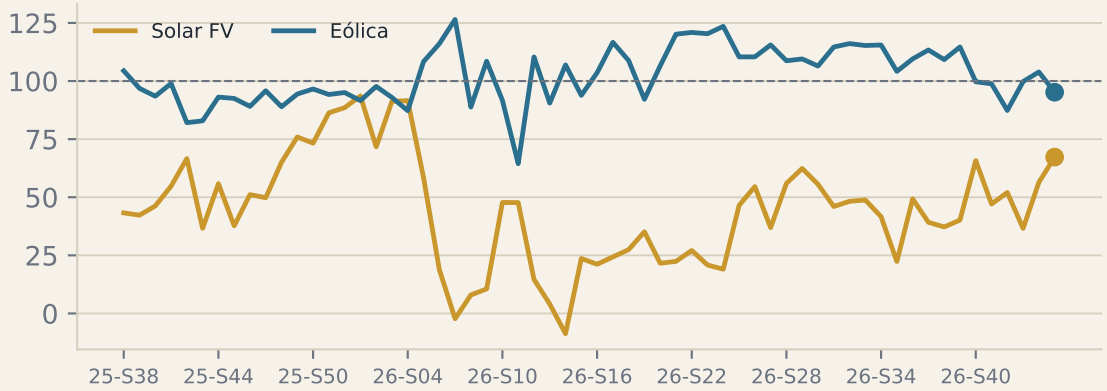
Precio medio del diario (€/MWh)



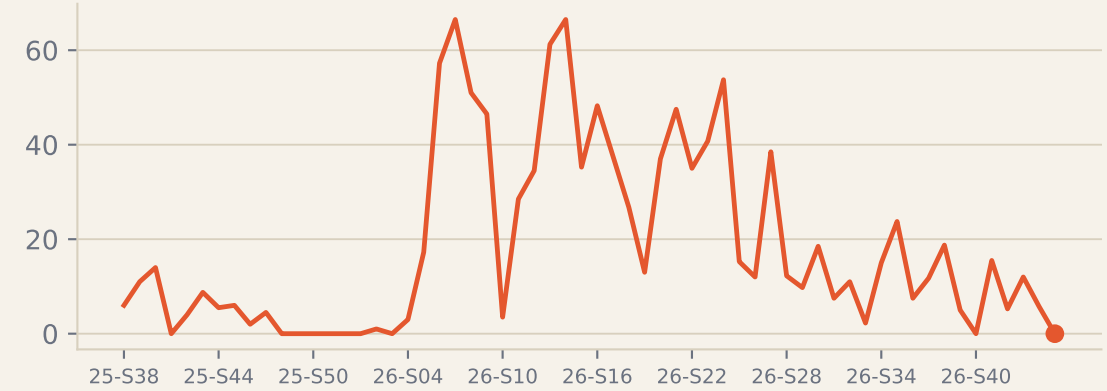
Techo de arbitraje (€/MW·día)



Captura (% del precio medio)



Horas a precio ≤ 0



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Cálculo propio con datos públicos; las semanas anteriores al 1-oct-2025 tienen precio horario repetido en los cuatro cuartos.

Glosario

PBF

Programa Base de Funcionamiento: sale del mercado diario y los contratos bilaterales, antes de resolver restricciones.

PHF

Programa Horario Final: el PDVP tras las sesiones de mercado intradiario.

IDA / continuo

Subastas intradiarias (IDA1, IDA2, IDA3) y mercado intradiario continuo.

Banda aFRR

Potencia reservada para regulación secundaria; se paga en €/MW, no en €/MWh.

RSI · RTD · SCA · SCB · ASE…

Códigos de tipología con los que REE identifica en el I3 la causa de cada redespacho; se muestran tal como los publica REE.

Techo de arbitraje

Ingreso máximo teórico de una batería con previsión perfecta de precios del diario. No es un ingreso real.

Spread capturado

Precio medio de descarga menos precio medio de carga de las baterías, ponderados por su energía.

PDVP

Programa Diario Viable Provisional: el PBF tras resolver las restricciones técnicas del diario.

P48

Programa físico definitivo que queda tras las restricciones en tiempo real y los servicios de balance.

aFRR / mFRR

Reservas de regulación secundaria (automática) y terciaria (manual) que contrata el operador.

COT · SOT

Restricciones de control de tensión y de sobretensión: se resuelven con máquinas que dan o absorben reactiva.

Precio capturado

Ingreso de una tecnología dividido por su energía: lo que cobra de media por cada MWh que vende.

Canibalización

Caída del precio que cobra una tecnología porque todas producen a la vez (típico de la solar al mediodía).

Cuota renovable

Generación renovable entre generación total peninsular (sin intercambios ni baterías; el bombeo cuenta como no renovable).

Definiciones simplificadas con fines divulgativos; la referencia es la normativa y los procedimientos de operación de REE.

Cómo leer este informe

- El signo es el que publica REE: la compra es negativa, así que un ingreso negativo es un coste.
- Las celdas vacías son conceptos que REE no valora (bilaterales, indisponibilidades, desvíos comerciales), no ceros.
- La energía de mercados distintos no se puede sumar: lo vendido en el diario y recomprado en restricciones aparecería dos veces. El ingreso sí se suma, porque son euros.
- Las restricciones salen del I3, que agrega por tecnología: aquí no hay unidad de programación ni empresa. El detalle activo a activo está en el I90, con noventa días de retraso.
- En restricciones, el precio publicado no se abre por tipo: el €/MWh de COT y el de SOT de una misma fila son el mismo.
- El coste base de la operación reforzada es un contrafactual, no una liquidación: supone que sin el apagón el control de tensión habría seguido costando lo de los cuatro primeros meses de 2025.
- El €/MVArh depende del ángulo entre activa y reactiva, que no es observable. Aquí se ha usado α = 45°.
- Techo de arbitraje, ratio de captura y semáforos son cálculos propios de este informe con datos públicos: sirven para comparar semanas, no son ingresos ni recomendaciones.
- Calendario: el lunes se publica la edición provisional (mercados, balance, mix y baterías completos; las secciones de I3 con la última semana completa) y, en cuanto REE publica el I3 de los siete días (D+4: el del domingo, entre el jueves y el viernes), el informe se regenera solo con todas las secciones de la semana.

Estado del I3: I3 de esta semana incompleto (3/7 días publicados): las secciones de I3 usan la semana anterior (2026-10-26 a 2026-11-01) y se actualizarán solas. Cascada cerrada contra el P48 con 0.00 % de diferencia.

El panel de mercados es de ESIOS y refleja lo publicado en el momento de generar el informe; el I3 llega a los cuatro días y el I90, a los noventa.

Series utilizadas y su cobertura

Mercado diario	ID 600	100 %	aFRR banda a bajar	ID 634	100 %
Demanda real	ID 1293	96 %	Banda aFRR asignada a subir	ID 632	57 %
Demanda prevista	ID 544	100 %	Banda aFRR asignada a bajar	ID 633	57 %
Demanda programada	ID 545	100 %	Banda aFRR requerida a subir	ID 630	100 %
Generación solar FV	ID 1295	96 %	Banda aFRR requerida a bajar	ID 631	100 %
Generación eólica	ID 551	96 %	Energía casada mercado diario	ID 602	99 %
Intradiario IDA1	ID 612	100 %	Energía casada IDA1	ID 605	100 %
Intradiario IDA2	ID 613	100 %	Energía casada IDA2	ID 606	100 %
Intradiario IDA3	ID 614	50 %	Energía casada IDA3	ID 607	50 %
Intradiario continuo [...]	ID 1727	86 %	Energía casada continuo	ID 1442	100 %
aFRR energía a subir	ID 682	99 %	aFRR energía activada a subir	ID 680	99 %
aFRR energía a bajar	ID 683	99 %	aFRR energía activada a bajar	ID 681	99 %
mFRR precio (activación [...]	ID 2197	99 %	mFRR asignación a subir (AP)	ID 675	96 %
aFRR banda a subir	ID 2130	100 %	mFRR asignación a bajar (AP)	ID 674	93 %

Avisos: aFRR banda a subir: la serie 2130 solo cubre el 57% de la semana; huecos completados con la 10388; la 10388 da valores fuera de rango los días 02-11, 03-11, 04-11 (publica el coste en €, no el precio); los días 02-11, 03-11, 04-11 se ESTIMAN como coste de la reserva (ID 712) ÷ banda requerida (ID 630) porque ESIOS no publicó la banda asignada (comprobado con los días con dato oficial: error medio inferior al 1 %). | aFRR banda a bajar: la serie 634 solo cubre el 57% de la semana; huecos completados con la 10463; la 10463 da valores fuera de rango los días 02-11, 03-11, 04-11 (publica el coste en €, no el precio); los días 02-11, 03-11, 04-11 se ESTIMAN como coste de la reserva (ID 2127) ÷ banda requerida (ID 631) porque ESIOS no publicó la banda asignada (comprobado con los días con dato oficial: error medio inferior al 1 %).

Cobertura = porcentaje de cuartos de hora de la semana con dato. El IDA3 cubre por diseño solo de 12:00 a 24:00 (≈ 50 %); en el resto, una cobertura baja es un día que el mercado no se celebró o que ESIOS aún no ha publicado.